

# **Ciencia Abierta y Acceso Abierto a Datos del Inecol**

**Proyecto de Lineamientos**

Claudio, Miguel, Colectivo Ciencia Abierta

2026-06-22

# Tabla de contenidos

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Presentación</b>                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>Propuesta</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| Considerandos                                                                                              | 5         |
| Capítulo 1. Del objetivo de los Lineamientos                                                               | 6         |
| Capítulo 2. Definiciones                                                                                   | 6         |
| Capítulo 3. Principios de Política de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos                            | 9         |
| Capítulo 4. De los Compromisos Institucionales de la Dirección General                                     | 11        |
| Capítulo 5. Del Comité de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos                                        | 12        |
| Capítulo 6. Distribución de Competencias                                                                   | 13        |
| Capítulo 7. Del Servidor y Repositorio Institucional INECOL                                                | 15        |
| Transitorios                                                                                               | 18        |
| <b>1 ¿Por qué un Repositorio Propio para el INECOL?</b>                                                    | <b>20</b> |
| 1.0.1 1. Soberanía de Datos y Cumplimiento del Mandato Nacional                                            | 20        |
| 1.0.2 2. Gobernanza Semántica y Especialización Ecológica                                                  | 21        |
| 1.0.3 3. Capitalización Institucional y Evaluación del Desempeño                                           | 21        |
| 1.0.4 4. La Dimensión Territorial: Estándares Geoespaciales e Interoperabilidad Nacional                   | 22        |
| 1.0.5 5. Articulación Estratégica con el Ecosistema Federal: CONABIO e INECC                               | 22        |
| 1.0.6 6. Ciencia Abierta con Incidencia Local                                                              | 23        |
| 1.0.7 7. Infraestructura Existente y Resultados Tangibles: eFloraMex y el Portal de Colecciones Biológicas | 23        |
| 1.0.8 8. Sinergia Genómica Global: El Modelo GenBank / INSDC                                               | 24        |
| 1.0.9 7. Infraestructura Existente y Resultados Tangibles                                                  | 25        |
| 1.0.10 8. Sinergia Genómica Global: El Modelo GenBank / INSDC                                              | 26        |
| 1.0.11 9. Peligros en el horizonte                                                                         | 27        |
| 1.0.12 Conclusión Estratégica: El Enfoque Híbrido                                                          | 28        |
| <b>2 Gobernanza de datos y adaptación al cambio climático</b>                                              | <b>29</b> |
| <b>3 Cambio de Conahcyt a Secihti</b>                                                                      | <b>32</b> |
| 3.0.1 1. Actualización y Homologación Legal en las Definiciones                                            | 32        |
| 3.0.2 3. Ajustes puntuales en el Articulado de los Lineamientos_INECOL_v7                                  | 33        |

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Zenodo como ejemplo</b>                                                    | <b>34</b> |
| 4.0.1    | 1. Alcance, Contenido y Depositantes (Políticas de Zenodo)                    | 34        |
| 4.0.2    | 2. Responsabilidad Legal y Propiedad Intelectual                              | 34        |
| 4.0.3    | 3. Privacidad y Datos Sensibles (El cruce con el GDPR)                        | 35        |
| 4.0.4    | 4. Niveles de Acceso y Modificaciones                                         | 35        |
| 4.0.5    | 5. Preservación, Retirada y la Circular Operacional No. 11 del CERN           | 36        |
| 4.0.6    | Resumen de la Perspectiva                                                     | 36        |
| 4.1      | Compendio de Documentos Descargables y Referencias: Gobernanza Zenodo y CERN  | 36        |
| 4.1.1    | 1. Documentos Principales de Política y Gobernanza                            | 37        |
| 4.1.2    | 2. Términos de Servicio y Privacidad (Soporte Técnico-Legal)                  | 37        |
| 4.1.3    | 3. Arquitectura de Datos y Preservación                                       | 38        |
| <b>5</b> | <b>Lecciones aprendidas de Zenodo</b>                                         | <b>39</b> |
| 5.0.1    | 1. Inmutabilidad, Trazabilidad y el “Falso Miedo” al Plagio                   | 39        |
| 5.0.2    | 2. Deslinde de Responsabilidad Legal y Curaduría Técnica                      | 39        |
| 5.0.3    | 3. El Destino de los Metadatos en el Acceso Cerrado/Embargado                 | 40        |
| 5.0.4    | 4. Sostenibilidad Financiera y el “Ciclo de Vida” de la Infraestructura       | 40        |
| 5.1      | Sugerencias concretas para Enriquecer la propuesta                            | 41        |
| 5.1.1    | Modificaciones Sugeridas (Inspiradas en Zenodo/CERN)                          | 41        |
| <b>6</b> | <b>Prepublicación de Datos y Artículos de Datos (<i>Data Papers</i>)</b>      | <b>43</b> |
| 6.0.1    | 1. La Evolución de la Prepublicación: Del Manuscrito al Dato Crudo            | 43        |
| 6.0.2    | 2. Los “Data Papers” y el Ecosistema de <i>Data in Brief</i>                  | 44        |
| <b>7</b> | <b>Principios FAIR</b>                                                        | <b>45</b> |
| 7.0.1    | 1. Los Principios FAIR como Infraestructura                                   | 45        |
| 7.0.2    | 2. Sugerencias para los lineamientos Inecol                                   | 46        |
| <b>8</b> | <b>Compendio Maestro de Recomendaciones</b>                                   | <b>49</b> |
| 8.0.1    | 1. Adecuación Técnico-Normativa de Transición Federal (SECIHTI)               | 49        |
| 8.0.2    | 2. Armonización con la Ley General de Transparencia (LGTAIP)                  | 49        |
| 8.0.3    | 3. Transición Tecnológica y Software Abierto                                  | 50        |
| 8.0.4    | 4. Gobernanza Inclusiva y Profesionalización del Comité                       | 50        |
| 8.0.5    | 5. Mitigación del Plagio (Data Preprints y Versionado con DOI)                | 50        |
| 8.0.6    | 6. Refinamiento del Régimen de Excepciones (Propiedad Intelectual)            | 50        |
| 8.0.7    | 7. Implementación de Principios FAIR, Estándares de Biodiversidad y Geografía | 51        |
| 8.0.8    | 8. Indemnidad Legal, Sinergia Externa y Alertas Predatorias                   | 51        |
|          | <b>References</b>                                                             | <b>52</b> |

# Presentación

Preparación de lineamientos para la operación del “datahub” de ciencia y datos abiertos del Inecol.

Instituto de Ecología, A.C.

## **PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE CIENCIA ABIERTA Y ACCESO ABIERTO A DATOS DEL INECOL, A.C.**

*Versión preliminar integrada — incorpora las Reglas de Operación del Servidor de Datos Abiertos y los Compromisos Institucionales de la Dirección General*

*Borrador para discusión interna del equipo del proyecto*

Preparado por Mtro. Claudio Torres Nachón

### **Nota metodológica**

Los párrafos resaltados en color corresponden a contenido nuevo propuesto en este borrador —ya sea porque resuelven huecos normativos no cerrados en la versión previa (v.6), o porque integran las Reglas de Operación del Servidor y los Compromisos Institucionales solicitados por la coordinación del proyecto.

Dicho contenido se redactó bajo una visión de amplio acceso a datos y bajo el principio garantista: la apertura es la regla general; toda excepción debe ser tasada, motivada y de interpretación estricta. Los párrafos sin resaltar provienen, con ediciones menores de estilo, ortografía y renumeración, del borrador previo de Lineamientos (v.6).

*Ejemplo de resaltado: contenido nuevo propuesto en este borrador, pendiente de validación por el equipo del proyecto.*

# Propuesta

## Considerandos

**Primero.** Que el artículo 3, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, y ordena al Estado garantizar el acceso abierto a la información que derive de la investigación apoyada con fondos públicos;

**Segundo.** Que conforme al artículo 1 constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas;

**Tercero.** Que el artículo 85 de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación impone a los Centros Públicos, entre ellos el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), el deber de actuar bajo un enfoque comprometido con los derechos humanos, la pluralidad y equidad epistémicas y el trabajo colaborativo;

**Cuarto.** Que el Instituto de Ecología, A.C., en ejercicio de la facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la propia Constitución reconoce al Poder Ejecutivo y a los organismos que de él dependen, cuenta con atribución suficiente para emitir el presente instrumento;

**Quinto.** Que la Dirección General de INECOL, consciente de que el derecho humano a la ciencia exige no solo el reconocimiento formal sino su desempaque institucional efectivo, asume mediante el presente instrumento un compromiso explícito, público y verificable con la apertura amplia de los datos generados por la investigación del Instituto, bajo el entendido de que dicha apertura constituye la regla general, y que toda excepción a la misma habrá de ser estrictamente tasada, motivada y sujeta a escrutinio;

**Sexto.** Que se cuenta ya con un proyecto avanzado de Lineamientos (versión 6), producto de un ejercicio colaborativo de personas expertas convocado en 2023-2024, mismo que el presente instrumento retoma, integra y desarrolla, incorporando las Reglas de Operación necesarias para la entrada en funcionamiento del nuevo Servidor de Datos Abiertos del Instituto;

Por lo anteriormente expuesto, se expiden los siguientes:

**LINEAMIENTOS DE CIENCIA ABIERTA Y ACCESO ABIERTO A DATOS DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.**

## Capítulo 1. Del objetivo de los Lineamientos

**Artículo 1.** Estos Lineamientos tienen como objeto regular el Derecho Humano a la Ciencia consagrado en la Constitución y en la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en lo relativo a la ciencia abierta y el acceso abierto a datos generados por investigaciones apoyadas por el Estado, bajo un principio garantista de amplitud máxima de acceso, a través de:

**I.** La definición de una política institucional y un entorno normativo de Ciencia Abierta.

**II.** El establecimiento de las Reglas de Operación para la integración y funcionamiento del Servidor y Repositorio Institucional INECOL.

**III.** El establecimiento de lineamientos para el acceso a los contenidos del Repositorio Institucional INECOL.

**IV.** La promoción de enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico.

**V.** La promoción de la cooperación interinstitucional en el contexto de la ciencia abierta, con miras a reducir las brechas digital, tecnológica y de conocimientos.

**VI.** El establecimiento de los compromisos institucionales que asume la Dirección General para garantizar la sostenibilidad, continuidad y rendición de cuentas del sistema de acceso abierto.

**VII.** El establecimiento del procedimiento para la resolución de controversias en la materia.

Su observancia es general para las personas investigadoras, estudiantes, colaboradoras asociadas y demás personas que reciban apoyo gubernamental a través del Instituto.

## Capítulo 2. Definiciones

**Artículo 2.** Para los efectos de estos Lineamientos se entiende por:

**I.** Acceso abierto. Elemento del derecho humano a la ciencia garantizado en la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; es una vía para acceder a investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, por medio de una plataforma digital que no requiere suscripción, registro o pago, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza y decisión del autor, sea confidencial o reservada.

**II.** Acervo digital. Conjunto de bienes culturales o patrimoniales puestos a disposición del público como colecciones digitalizadas.

**III.** Base de datos. Conjunto de datos relacionados o pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

**IV.** Catálogo de colecciones. Listado o inventario de las colecciones institucionales digitales proveedoras de Datos Abiertos, así como sus metadatos.

**V.** Ciencia abierta. Constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional.

**VI.** Colección digital. Conjunto de datos primarios de los recursos que conforman las colecciones, codificadas en formatos de medios electrónicos que se pueden leer y compartir por medio de computadoras y otros dispositivos electrónicos.

**VII.** Colección institucional. Conjunto ordenado de bienes tangibles e intangibles, reunidos y clasificados por su valor académico, cultural, histórico y de identidad institucional, propiedad de INECOL.

**VIII.** Comité. El Comité de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos del INECOL.

**IX.** Datos abiertos. Datos digitales de carácter público que, en términos de las disposiciones aplicables, no tienen naturaleza reservada o confidencial, siendo accesibles en línea, utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Para efectos de los presentes Lineamientos, el concepto de Datos Abiertos comprende, de manera enunciativa, los datos primarios y secundarios, los metadatos, las metodologías empleadas, el software y código fuente desarrollados con fondos públicos, y los resultados parciales no interpretados, en la medida en que su divulgación no actualice alguna de las excepciones tasadas en el artículo 17 de los presentes Lineamientos.

**X.** Datos primarios. Los datos recabados directamente de los hechos que se investigan. Su interpretación o integración deriva en datos secundarios.

**XI.** Depositario. Quien lleva a cabo el proceso de depósito en el Repositorio. Idealmente será la persona autora de los Recursos de Información a depositar; de no ser posible, podrá serlo un tercero que cuente con la autorización comprobable de las personas autoras de los materiales.

**XII.** Derechos de Propiedad Intelectual. Derechos exclusivos previstos en el marco jurídico internacional y nacional en materias de Derechos de Autor, Propiedad Industrial, Obtenciones de Variedades Vegetales, y demás derechos exclusivos conexos o relacionados.

**XIII.** Estándar. Modelo que sirve como punto de referencia para los campos que deben integrarse en una tabla o base de datos, así como el tipo de datos que deben capturarse en colecciones de la misma naturaleza.

**XIV.** Formato abierto. Conjunto de características técnicas y de presentación correspondientes a la estructura lógica usada para almacenar datos en un acervo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y cuya aplicación y reproducción no están condicionadas a contraprestación alguna.

**XV.** Ingesta. Conjunto de actos técnicos y administrativos mediante los cuales una persona Depositaria incorpora Datos Abiertos al Servidor de Datos Abiertos, desde su carga inicial hasta su publicación bajo Licencia Abierta.

**XVI.** Ley. Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

**XVII.** Licencia Abierta. Instrumento jurídico mediante el cual la persona titular de derechos de propiedad intelectual sobre un Dato Abierto autoriza, de manera previa, gratuita y no exclusiva, su uso, reutilización, adaptación y redistribución, sujeto como mínimo al reconocimiento de autoría.

**XVIII.** Metadatos. Datos estructurados y actualizados que describen el contexto y las características de contenido, captura, procesamiento, calidad, condición, acceso y distribución de un conjunto de datos, que sirven para facilitar su búsqueda, identificación y uso.

**XIX.** Migración de datos. Transferencia de los datos de una base de datos de origen a otra de destino que tiene un diseño y estructura distinta.

**XX.** Objetos digitales. Archivos creados en formato electrónico o la digitalización de un archivo analógico, a los que se accede mediante dispositivos digitales.

**XXI.** Participación abierta de los agentes sociales. La colaboración ampliada entre las personas científicas y los agentes sociales más allá de la comunidad científica, dando acceso a las prácticas y herramientas que forman parte del ciclo de investigación y haciendo el proceso científico más inclusivo y accesible para el conjunto de la sociedad que se interesa por él.

**XXII.** Periodo de embargo. Plazo, máximo y excepcional, durante el cual la persona titular de los derechos sobre una obra o resultado de investigación puede diferir su incorporación al acceso abierto, sin que dicho diferimiento pueda traducirse en el cobro de contraprestación alguna a las personas usuarias.

**XXIII.** Plataforma informática. Sistema interoperativo desarrollado por INECOL, conformado por bases de datos estandarizadas y servicios web que integran datos de colecciones, capas geoespaciales y objetos digitales.

**XXIV.** Portal de Datos Abiertos. Conjunto de páginas y puntos de acceso que permiten consultar los datos públicos de las colecciones digitales de INECOL puestas a disposición de la sociedad a través de su página electrónica.

**XXV.** Propiedad de INECOL. Objetos que conforman las colecciones institucionales, así como los documentos que guardan datos e información que los describe, tales como bases de datos y tablas, entre otros, que pertenecen a INECOL.



**XXVI.** Registros de colecciones. Conjunto de datos correspondientes a un registro de una base de datos que tienen valor por sí mismos.

**XXVII.** Repositorio. Plataforma digital que, siguiendo los estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información educativa, académica, científica, tecnológica y de innovación derivada de las investigaciones, productos educativos y académicos.

**XXVIII.** Repositorio Institucional INECOL. Plataforma digital, interoperable con el Repositorio Nacional, que contiene los Recursos de Información Académica, Científica, Tecnológica y de Innovación generados por INECOL.

**XXIX.** Responsable de Curaduría de Datos. Persona o unidad administrativa designada por el Comité para realizar la revisión técnica —no editorial ni de contenido científico— de los Datos Abiertos sometidos a Ingesta, así como para administrar operativamente el Servidor de Datos Abiertos.

**XXX.** Servidor de Datos Abiertos. Infraestructura informática del INECOL destinada a alojar, de manera continua y mediante contribución voluntaria del personal académico, técnico y estudiantil, los Datos Abiertos producidos o resguardados por el Instituto, conforme a las Reglas de Operación previstas en el Capítulo 7 de los presentes Lineamientos.

**XXXI.** Usuario. Toda persona que realice una búsqueda de Recursos de Información Académica, Científica, Tecnológica y de Innovación, o consulta, desde el Repositorio Institucional INECOL.

**XXXII.** Las demás que defina la Ley.

***Nota:** la fracción IX resuelve el corchete pendiente del borrador previo sobre si los metadatos, metodologías, software y resultados parciales no interpretados quedan comprendidos en el concepto de Datos Abiertos. Se optó por la respuesta amplia, conforme al principio garantista adoptado para este ejercicio; queda sujeta a confirmación por el equipo del proyecto.*

### **Capítulo 3. Principios de Política de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos**

**Artículo 3.** En la aplicación del presente ordenamiento, la autoridad deberá observar los siguientes principios:

**I.** El INECOL, como autoridad obligada constitucionalmente, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

**II.** La ciencia abierta deberá respetar la libertad académica y los derechos humanos, y favorecer una investigación de alta calidad mediante la utilización de múltiples fuentes de conocimiento y la difusión amplia de los métodos y los resultados de la investigación.

**III.** La principal condición para el uso, reutilización y redistribución de los datos abiertos es el reconocimiento del trabajo intelectual y patrimonial de las personas proveedoras, entre ellos

la autoría, los créditos de producción, la propiedad, la difusión, las restricciones de uso, los acuerdos financieros, las normas éticas y las condiciones de concesión de licencias.

**IV.** La apertura de los procesos de generación, evaluación y comunicación de conocimiento científico a actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional.

**V.** En los procesos de habilitación de un sistema de acceso abierto a datos, se deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

**VI.** La ciencia abierta deberá observar una coherencia normativa con el fin de promover e implementar otras normas de forma armónica para acelerar los procesos transformativos para el desarrollo.

**VII.** El conocimiento científico deberá estar disponible abiertamente y sus beneficios deberán ser compartidos universalmente.

**VIII.** La ciencia abierta deberá abarcar una diversidad de conocimientos, prácticas, flujos de trabajo, lenguas, resultados y temas de investigación que se ajusten a las necesidades y al pluralismo epistémico de la comunidad científica en su conjunto, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales.

**IX.** Se promoverá una mayor apertura en todas las etapas de la actividad científica, con miras a reforzar la solidez y el rigor de los resultados científicos.

**X.** Todos los agentes y partes interesadas de la ciencia abierta, independientemente de su ubicación, nacionalidad, raza, edad, género, nivel de ingresos, circunstancias socioeconómicas, etapa profesional, disciplina, lengua, religión, discapacidad, etnia o situación migratoria o de cualquier otro motivo, tendrán las mismas oportunidades para acceder y contribuir a la ciencia abierta y beneficiarse de ella.

**XI.** La base para la buena gobernanza de la ciencia abierta es una mayor responsabilidad para todos los agentes, junto con la rendición de cuentas pública y la sensibilidad ante los conflictos de intereses.

**XII.** Se fomentará la colaboración en todos los niveles del proceso científico, así como la integración de los conocimientos de las comunidades marginadas en la solución de los problemas de importancia social.

**XIII.** Se alentarán diferentes vías de transición hacia la ciencia abierta, siempre que se respeten los valores fundamentales enunciados anteriormente.

**XIV.** Las infraestructuras de la ciencia abierta deberán organizarse y financiarse con una visión esencialmente a largo plazo y sin fines de lucro, que garantice a todas las personas un acceso permanente y sin restricciones.

**XV.** No se publicará información privada de otras personas, tales como direcciones físicas o de correo electrónico.

**XVI.** Deberán tomarse las medidas necesarias para prevenir la biopiratería y el tráfico ilícito de especímenes, tejidos, recursos genéticos y otros materiales similares.

**XVII.** Principio garantista y presunción de apertura. El acceso abierto constituye la regla general aplicable a toda la información, los datos, los metadatos, las metodologías y los resultados, interpretados o no, de la investigación financiada total o parcialmente con fondos públicos. Toda excepción a dicha regla será de interpretación estricta, deberá fundarse y motivarse expresamente conforme a las causales tasadas en el Capítulo 7 de los presentes Lineamientos, y corresponderá a quien la invoque acreditar su procedencia. En caso de duda razonable sobre la apertura de un conjunto de datos, prevalecerá la interpretación que favorezca el acceso.

## **Capítulo 4. De los Compromisos Institucionales de la Dirección General**

**Artículo 4.** La Dirección General del INECOL, en su calidad de máxima autoridad administrativa del Instituto y de Presidencia del Comité de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos, asume los siguientes compromisos institucionales:

**I.** Gestionar y, en la medida de la disponibilidad presupuestal del Instituto, garantizar anualmente una partida específica y suficiente para la operación, el mantenimiento, la actualización tecnológica y el respaldo del Servidor y Repositorio Institucional INECOL.

**II.** Asegurar la continuidad del Servidor de Datos Abiertos mediante políticas de respaldo periódico, prevención de pérdida de información y un plan de contingencia ante fallas técnicas, cuya existencia y actualización deberá verificar el Comité al menos una vez al año.

**III.** Proteger a las personas investigadoras, estudiantes y colaboradoras que depositen Datos Abiertos en el Repositorio frente a cualquier forma de represalia, desventaja laboral, académica o presupuestal derivada del cumplimiento de sus obligaciones de apertura.

**IV.** Rendir, dentro de los primeros tres meses de cada ejercicio anual, un informe público sobre el estado del cumplimiento del Derecho Humano a la Ciencia al interior del INECOL, que incluya, como mínimo, indicadores de volumen, diversidad disciplinaria y accesibilidad efectiva de los Datos Abiertos depositados, así como las excepciones invocadas durante el periodo y su justificación.

**V.** Instaurar y mantener en funcionamiento un mecanismo de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (HRIA, por sus siglas en inglés) aplicable a las decisiones institucionales relevantes en materia de ciencia abierta y acceso abierto a datos, con la posible participación de personas expertas externas al Instituto.

**VI.** Promover la capacitación continua del personal académico, técnico y administrativo del INECOL en materia de ciencia abierta, gestión de datos y derechos humanos.

**VII.** Abstenerse de emitir o convalidar actos administrativos que restrinjan el acceso abierto fuera de las causales tasadas en el presente instrumento y en la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

**VIII.** Impulsar, conforme al principio de progresividad, la armonización paulatina de las políticas internas del Instituto con los estándares internacionales más exigentes en materia de ciencia abierta, incluida la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta de 2021.

***Nota:** este capítulo es enteramente nuevo y constituye la propuesta de “compromisos exigibles” que el coordinador solicitó para la Dirección General. Se recomienda validar con la propia Dirección General su viabilidad presupuestal y operativa —particularmente la fracción I— antes de avanzar a una versión final, así como decidir si estos compromisos deben tener carácter jurídicamente exigible (como se redactó aquí) o complementarse con una declaración pública adicional de carácter programático, conforme platicábamos.*

## **Capítulo 5. Del Comité de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos**

**Artículo 5.** El Comité de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos se constituye como el máximo órgano de coordinación y decisión en materia de Ciencia Abierta al interior del INECOL. Estará conformado por:

**I.** La persona titular de la Dirección General, quien lo presidirá;

**II.** La persona titular de la Subdirección de Investigación;

**III.** La persona titular de la Subdirección de Posgrado y Educación Continua;

**IV.** La persona titular de la Coordinación de Vinculación y Transferencia de Tecnología;

**V.** La persona titular de la Coordinación de Cómputo y Tecnologías de la Información, quien fungirá como Secretaría Técnica;

**VI.** La persona titular de la Oficina de Asesoría Jurídica; y

**VII.** La persona Responsable de Curaduría de Datos del Servidor de Datos Abiertos, con voz pero sin voto.

El Comité invitará a miembros de la sociedad civil, otros representantes de instituciones de educación superior y a quien consideren pertinente, quienes tendrán voz, pero no voto. El Comité contará con subcomités especializados por programa, cuando lo considere necesario.

***Nota:** la composición anterior sustituye los espacios marcados como “XXXX” en el borrador previo (v.6). Es una propuesta razonable para un centro público de investigación, pero es ilustrativa: deberá cotejarse contra el organigrama vigente de INECOL antes de su aprobación, pues no tengo información oficial y actualizada de su estructura interna.*

**Artículo 6.** Los miembros del Comité nombrarán por escrito a una persona suplente, quien deberá ostentar un cargo con nivel jerárquico inmediato inferior, con facultades y capacidades

de decisión para que, en caso de ausencia, lo represente en las sesiones. Las personas suplentes contarán con voz y voto en ausencia de la persona titular correspondiente. Las personas suplentes no podrán delegar esta representación a ninguna otra persona.

**Artículo 7.** El Comité se reunirá al menos dos veces al año de manera ordinaria y las veces que resulten necesarias de manera extraordinaria. La Presidencia o la Secretaría Técnica convocarán a las personas miembros titulares con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para sesiones ordinarias, y con dos días hábiles para sesiones extraordinarias.

**Artículo 8.** Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría simple de votos; en caso de empate, la Presidencia tendrá el voto de calidad. Los acuerdos tendrán carácter resolutivo, siendo obligatorio para sus integrantes atender e informar sobre los asuntos que en él se comprometan. Al final de la sesión se ratificarán los acuerdos tomados para efecto de su instrumentación mediante la firma de las personas asistentes con derecho a voto.

## **Capítulo 6. Distribución de Competencias**

**Artículo 9.** El Comité tendrá las atribuciones siguientes:

**I.** Establecer las políticas, criterios y requisitos para ampliar, consolidar y poner en marcha los programas del INECOL en materia de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos, así como emitir y modificar las políticas y lineamientos secundarios para la adecuada gestión de los mencionados programas;

**II.** Establecer las bases y criterios bajo los cuales habrán de presentarse y aprobarse los proyectos derivados de los distintos programas sobre Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos del INECOL;

**III.** Emitir las convocatorias, programas o convenios que establezcan los requisitos, términos y condiciones para el otorgamiento de los apoyos e incentivos para ejecutar los programas de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos;

**IV.** Aprobar las Comisiones Evaluadoras que se consideren pertinentes, así como los criterios de evaluación, edición y revisión para los distintos programas en materia de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos;

**V.** Establecer los procedimientos e instancias de decisión para el seguimiento y la evaluación de los proyectos aprobados por el Comité;

**VI.** Establecer las políticas, criterios y requisitos para regular la seguridad y sostenibilidad, así como la gestión y preservación de la información;

**VII.** Autorizar, o en su caso emitir la recomendación, para la terminación anticipada, cancelación, suspensión o rescisión de los proyectos o situaciones anómalas, aprobadas cuando se identifiquen riesgos, inconvenientes, o el incumplimiento de los objetivos de la Política de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos;

**VIII.** Emitir lineamientos y recomendaciones que apoyen la protección de derechos de autor de las obras académicas, científicas, tecnológicas y de innovación;

**IX.** Autorizar el orden del día de las sesiones, así como las modificaciones al mismo;

**X.** Resolver todos los asuntos no previstos relacionados con el objeto y funcionamiento de la Política de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos;

**XI.** Resolver, en aplicación del principio garantista y de la presunción de apertura previstos en el artículo 3, fracción XVII, cualquier caso de duda sobre la procedencia del acceso abierto a un conjunto de datos, dejando constancia motivada de su resolución; y

**XII.** Las demás que se deriven de los presentes Lineamientos y otras normas y disposiciones administrativas aplicables.

**Artículo 10.** La Presidencia del Comité tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Convocar a las sesiones del Comité, ya sea directamente o a través de la Secretaría Técnica o su suplente;

**II.** Presidir las sesiones del Comité;

**III.** Emitir el voto de calidad cuando así se requiera;

**IV.** Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos a través de la Secretaría Técnica; y

**V.** Las demás que le instruya el Comité o que se deriven de los presentes Lineamientos y otras normas y disposiciones administrativas aplicables.

**Artículo 11.** La Secretaría Técnica del Comité tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Convocar a las sesiones del Comité en ausencia de la Presidencia;

**II.** Presidir las sesiones del Comité, en ausencia de la Presidencia;

**III.** Fungir como Secretaría de Actas del Comité, y llevar a cabo las acciones necesarias para el desarrollo adecuado de las sesiones;

**IV.** Monitorear el desempeño de la Política de Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos;

**V.** Informar al Comité sobre los resultados de los programas y acciones relacionados con Ciencia Abierta y Acceso a Datos Abiertos;

**VI.** Proponer al Comité la formulación y aplicación de políticas, líneas de acción y estrategias para la operación de los programas y acciones en materia de Ciencia Abierta;

**VII.** Designar a las personas integrantes de las Comisiones Evaluadoras que correspondan; y

**VIII.** Las demás que le instruya el Comité o que se deriven de los presentes Lineamientos y otras normas y disposiciones administrativas aplicables.

## Capítulo 7. Del Servidor y Repositorio Institucional INECOL

**Artículo 12.** El Portal del Repositorio Institucional INECOL deberá cumplir con los principios generales siguientes:

- I.** Accesibilidad: tener las características de acceso reconocidas a nivel internacional, incluyendo las que se refieren a respetar y considerar las necesidades específicas de las personas con capacidades especiales;
- II.** Adecuación tecnológica: buscar la neutralidad tecnológica y el aprovechamiento de estándares abiertos;
- III.** Asociación: compartir información y conocimiento con otros sistemas de entidades académicas y dependencias;
- IV.** Confidencialidad: garantizar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la no divulgación de datos o información a terceros o a sistemas no autorizados de datos personales, información no autorizada por terceros y la derivada de cláusulas de confidencialidad;
- V.** Conservación: asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos e información contenidos a través del tiempo;
- VI.** Equilibrio: establecer un balance entre los aspectos de seguridad de los datos e información y las aplicaciones de acceso a los mismos, de forma que no sea un obstáculo para la interoperabilidad con otros servicios digitales;
- VII.** Igualdad: evitar restricciones o limitaciones para las personas usuarias que decidan relacionarse con el Portal, con independencia de la utilización de medios de contacto tradicionales;
- VIII.** Integridad: garantizar que los datos o información contenidos en el Portal permanezcan completos e inalterados y, en su caso, que solo hayan sido modificados por la fuente de origen de la información;
- IX.** Legalidad: cumplir la normativa aplicable requerida para el intercambio de datos o información contenidos en el Portal;
- X.** Reutilización: generar los medios para poner a disposición y compartir la información, funcionalidades y soluciones tecnológicas, entre aquellas entidades académicas que lo requieran; y
- XI.** Seguridad: mantener, como mínimo, el mismo nivel de garantías y seguridad que se tiene para el intercambio por medios físicos, así como adoptar procesos de ciberseguridad, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables.

**Artículo 13.** Las personas investigadoras, tecnólogas, académicas y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos, o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, deberán depositar una copia de la versión final aceptada para publicación en Acceso Abierto a través del Repositorio Institucional,

en cumplimiento del mandato constitucional y legal de acceso abierto y sin que medie para ello una decisión discrecional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo.

***Nota:** se modificó la redacción del borrador previo, que condicionaba el depósito a una “decisión personal” del investigador. Bajo el principio garantista, el depósito se plantea como una obligación derivada del mandato constitucional y legal, no como una opción discrecional. Este es un cambio de fondo que conviene discutir expresamente con el equipo, pues puede generar resistencia entre el personal investigador, conforme a las tensiones ya documentadas en «Una Política de Ciencia Abierta para INECOL».*

**Artículo 14.** Las bases de datos, imágenes, mapas y otro tipo de obras auditivas o audiovisuales, protegidas o no, podrán depositarse en el Repositorio Institucional sin necesidad del consentimiento de la persona autora o titular cuando previamente sean accesibles a consulta de manera abierta. El uso de los datos y el conocimiento en sí mismo de las obras a que se refiere este artículo será libre.

**Artículo 15.** Cuando las obras o resultados de investigación se encuentren en periodo de embargo, solo podrán incorporarse al Repositorio Institucional con la autorización expresa de la persona titular de los derechos respectivos. En ningún caso el periodo de embargo podrá exceder de doce meses contados a partir de la fecha de publicación, salvo causa excepcional, justificada y motivada ante el Comité, en cuyo caso la prórroga no podrá exceder de doce meses adicionales.

***Nota:** el borrador previo no fijaba un límite máximo al periodo de embargo, lo que en la práctica habría permitido diferir indefinidamente la apertura. Se propuso un término de doce meses, alineado con estándares internacionales comparables (por ejemplo, la política de acceso abierto de la Academia China de Ciencias). El plazo es una propuesta inicial sujeta a discusión.*

**Artículo 16.** Los componentes mínimos que deben integrar los metadatos de un conjunto de datos para la información publicada como Datos Abiertos son:

- I.** Título: nombre descriptivo de la base de datos que facilita la búsqueda, identificación y entendimiento del conjunto de datos;
- II.** Descripción: una explicación de los datos, con suficiente detalle para que las personas usuarias puedan entender su contexto;
- III.** Palabras clave: etiquetas que facilitan a las personas usuarias la búsqueda del conjunto de datos;
- IV.** Última modificación: la fecha más reciente en que se cambió, modificó o actualizó el conjunto de datos;
- V.** Publicador: la entidad responsable de la publicación del conjunto de datos;
- VI.** Punto de contacto: información de contacto relevante al conjunto de datos;
- VII.** Identificador: debe ser único dentro del catálogo de datos de la entidad;



- VIII.** Distribución: conecta un conjunto de datos con sus distribuciones disponibles;
- IX.** Términos de libre uso: liga directa al documento que establece los derechos de libre uso del conjunto de datos;
- X.** Licencia Abierta aplicable, conforme al artículo 19 de los presentes Lineamientos; y
- XI.** En su caso, identificador de las metodologías, software o código fuente asociados, conforme al artículo 2, fracción IX.

**Artículo 17.** Régimen de excepciones al acceso abierto. La apertura de los Datos Abiertos solo podrá restringirse por alguna de las siguientes causales, de interpretación estricta:

- I.** Existencia de derechos de propiedad intelectual formalmente protegidos y pendientes de trámite de registro, durante el plazo estrictamente necesario para dicho trámite;
- II.** Clasificación como información reservada o confidencial en materia de seguridad nacional, conforme a la legislación aplicable;
- III.** Protección de datos personales, en términos de la legislación de la materia;
- IV.** Riesgo razonablemente previsible de biopiratería, tráfico ilícito de especímenes, tejidos o recursos genéticos, o de daño a especies en alguna categoría de riesgo, conforme al artículo 22 de los presentes Lineamientos; y
- V.** Periodo de embargo vigente, en términos del artículo 15.

Quien invoque alguna de las causales anteriores deberá hacerlo por escrito y de forma motivada ante la Responsable de Curaduría de Datos, quien dará cuenta de ello al Comité. La carga de acreditar la procedencia de la excepción corresponde a quien la invoca.

**Artículo 18.** Procedimiento de Ingesta. La incorporación de Datos Abiertos al Servidor de Datos Abiertos seguirá el procedimiento siguiente:

- I.** Registro de la persona Depositaria y carga de los Datos Abiertos junto con los metadatos mínimos previstos en el artículo 16;
- II.** Revisión técnica, a cargo de la Responsable de Curaduría de Datos, limitada a la verificación de formato y completitud de metadatos, sin que en ningún caso dicha revisión pueda extenderse a un juicio sobre el mérito o validez científica del contenido;
- III.** Asignación de un identificador persistente al conjunto de datos;
- IV.** Publicación bajo Licencia Abierta, conforme al artículo 19; y
- V.** Notificación a la persona Depositaria.

El plazo máximo entre la carga de los Datos Abiertos y su publicación no excederá de diez días hábiles, salvo que se haya invocado alguna causal de excepción conforme al artículo 17, en cuyo caso el plazo correrá a partir de la resolución del Comité.

**Artículo 19.** Licenciamiento abierto. Los Datos Abiertos se publicarán, por defecto, bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) o su equivalente vigente. La persona Depositaria podrá optar por una licencia más amplia, pero en ningún caso por una más restrictiva, salvo que medie alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 17.

**Artículo 20.** Funciones de la Responsable de Curaduría de Datos. La Responsable de Curaduría de Datos tendrá funciones exclusivamente técnicas y operativas, careciendo de facultades para negar la Ingesta de un conjunto de Datos Abiertos por causas distintas a las tasadas en el artículo 17. Toda negativa deberá comunicarse por escrito a la persona Depositaria, con expresión de la causal invocada.

**Artículo 21.** Procedimiento de revisión. Cuando a una persona Usaria se le niegue el acceso a un conjunto de Datos Abiertos, o cuando a una persona Depositaria se le niegue la Ingesta de su contribución, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha negativa ante el Comité dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. El Comité deberá resolver lo conducente en su siguiente sesión ordinaria o, si la urgencia lo amerita, en sesión extraordinaria convocada para tal efecto.

**Artículo 22.** Tratamiento garantista de datos sensibles de biodiversidad. Cuando la divulgación de la ubicación geográfica precisa de especímenes, poblaciones o sitios pudiera razonablemente facilitar su captura, tráfico, saqueo o afectación, el Comité optará por la medida menos restrictiva posible al acceso, tal como la generalización de coordenadas geográficas a una resolución espacial que prevenga el riesgo identificado, antes que por la negativa total del dato. La restricción total del acceso solo procederá cuando ninguna medida de generalización resulte suficiente para prevenir el riesgo.

**Artículo 23.** Conservación a largo plazo. El Servidor de Datos Abiertos deberá conservar los Datos Abiertos en formatos abiertos, no propietarios y migrables, garantizando su integridad, autenticidad y disponibilidad continuada, conforme a los principios previstos en el artículo 12.

## **Transitorios**

**Primero.** Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Comité y su validación por la Dirección General.

**Segundo.** El Servidor de Datos Abiertos deberá encontrarse en condiciones de operación, conforme al Capítulo 7, dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos.

**Tercero.** Las prácticas y repositorios institucionales existentes a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos deberán migrarse o, en su caso, interoperar con el Servidor de Datos Abiertos, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes.

**Cuarto.** La sesión de instalación del Comité deberá celebrarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos.

**Quinto.** El primer informe anual a que se refiere el artículo 4, fracción IV, deberá rendirse a más tardar en marzo del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos.

***Nota:** los Transitorios son enteramente nuevos; los plazos propuestos (90, 180 y 30 días) son razonables para este tipo de instrumento pero arbitrarios en su origen —deberán confirmarse con el equipo técnico responsable de habilitar el Servidor, pues la fecha real de disponibilidad de la infraestructura puede exigir ajustarlos.*

# 1 ¿Por qué un Repositorio Propio para el INECOL?

Ante la existencia de repositorios globales maduros y consolidados como Zenodo (respaldado por el CERN y OpenAIRE), surge la pregunta fundamental sobre la necesidad y pertinencia de que el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) desarrolle y mantenga una infraestructura propia para el hospedaje de datos abiertos (Zenodo 2024). La respuesta no radica en el aislamiento, sino en la **soberanía, la gobernanza temático ambiental, el valor estratégico institucional, la dimensión territorial, la articulación institucional y la ciencia abierta como estrategia de incidencia local.**

A continuación se realiza un análisis del contexto científico internacional y el papel de un centro de investigación que justifica este esfuerzo público en México bajo las 6 dimensiones enunciadas arriba:

## 1.0.1. 1. Soberanía de Datos y Cumplimiento del Mandato Nacional

México cuenta con un marco legal robusto derivado de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCSTI). Esta normativa mandata a los Centros Públicos de Investigación (CPI) a garantizar el acceso abierto al conocimiento derivado de fondos públicos. Confiar exclusivamente en plataformas extranjeras (como Zenodo o Figshare) para el almacenamiento de la memoria científica de México presenta riesgos a mediano plazo:

- **Cohesión Sectorial:** El INECOL, como Centro Público coordinado por la **SECIHTI**, tiene la responsabilidad de consolidar la infraestructura de datos que alimentará las Agendas Nacionales y los Proyectos Estratégicos de la Secretaría (como la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad). Delegar los datos a Zenodo u otros repositorios dispersa la información y dificulta que la **SECIHTI** consulte los activos de conocimiento técnico generados por sus propios centros sectorizados.
- **Dependencia de políticas externas:** Zenodo opera bajo las leyes y prioridades de financiamiento de la Unión Europea y el CERN (CERN 2001). Un cambio en sus políticas de cuotas o de acceso restringido afectaría directamente el cumplimiento legal del INECOL.
- **Soberanía Biológica y Legal:** Los datos ecológicos, genómicos y de biodiversidad generados en México están sujetos a regulaciones nacionales e internacionales específicas (v.gr., el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios). Un repositorio institucional propio actúa como una **aduanas**

**legal y técnica** que garantiza que la apertura cumpla con las leyes de bioprospección y protección del patrimonio biocultural mexicano, algo que un repositorio genérico global no puede auditar.

### 1.0.2. 2. Gobernanza Semántica y Especialización Ecológica

Zenodo es un repositorio *generalista*: acepta desde astrofísica hasta lingüística, lo que significa que sus metadatos son genéricos (estándar Dublin Core básico) (Zenodo 2024). No puede validar la calidad ni la estructura especializada de los datos ecológicos. Un servidor propio en el INECOL permite implementar una **curaduría de datos especializada de alta gama**:

- **Estandarización nativa:** Permite exigir que todo depósito de biodiversidad adopte los estándares **Darwin Core (DwC)** y **Ecological Metadata Language (EML)** antes de ser publicado (Jantzen y Vriend 2026).
- **Interoperabilidad Federada:** En el estado del arte de la Ciencia Abierta, el futuro no pertenece a un único repositorio centralizado, sino a redes de repositorios interconectados. El servidor del INECOL no compite con Zenodo o con el Repositorio Nacional de la SECIHTI; se convierte en un **nodo proveedor**. Al indexar metadatos FAIR de alta calidad, el INECOL puede “hablarle” directamente a infraestructuras globales como el **GBIF (Global Biodiversity Information Facility)** o **Geo BON**, posicionando al Instituto como la fuente primaria y oficial de la información, elevando su prestigio internacional (Wilkinson et al. 2016; Islam et al. 2024).

### 1.0.3. 3. Capitalización Institucional y Evaluación del Desempeño

Cuando un investigador del INECOL sube un set de datos a Zenodo, la institución se convierte en una mera nota al pie en el campo de “afiliación” (Zenodo 2024). El impacto citacional se dispersa.

Al canalizar los datos a través del Servidor del INECOL: \* **Patrimonio Intangible Auditable:** El Instituto puede medir, auditar y demostrar cuantitativamente ante la federación y los organismos financiadores el impacto real de su producción de datos (Colavizza et al. 2024). Se genera un catálogo institucional de activos de conocimiento. \* **Valorización Interna:** Permite al INECOL indexar los DOIs de datos locales en los sistemas de evaluación interna de productividad. Facilita la creación de incentivos para los técnicos académicos y personal de apoyo que capturan y curan datos, reconociendo su labor al mismo nivel que la autoría de un artículo.

#### 1.0.4. 4. La Dimensión Territorial: Estándares Geospaciales e Interoperabilidad Nacional

En el ámbito de la investigación ecológica y de biodiversidad, la inmensa mayoría de los conjuntos de datos primarios poseen una naturaleza inherentemente espacial (coordenadas de muestreo, delimitaciones ecosistémicas, imágenes de sensores remotos o capas vectoriales). Por ende, el diseño arquitectónico y normativo del Servidor de Datos Abiertos del INECOL no puede limitarse a metadatos bibliográficos o taxonómicos genéricos; debe incorporar de manera obligatoria la gobernanza semántica de la información geográfica (Wright y Halpin 2023).

Para robustecer la condición de “Interoperabilidad” y “Reutilización” del modelo FAIR en la escala geoespacial, el repositorio debe adoptar la norma internacional **ISO 19115**, la cual define el esquema conceptual para describir la información geográfica y sus servicios asociados, abarcando desde la calidad del dato y la extensión espacio-temporal hasta los sistemas de referencia de coordenadas (Wright y Halpin 2023; Doña et al. 2022). La adopción de este estándar transfronterizo asegura que el patrimonio científico del INECOL sea legible y operable por infraestructuras de datos espaciales (IDEs) globales.

A nivel nacional, y en estricta observancia del marco legal que rige a los Centros Públicos de Investigación coordinados por la **SECIHTI**, el Servidor de Datos Abiertos del INECOL debe alinearse de manera vinculante con la normatividad emitida por el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)**, específicamente a través de las regulaciones técnicas orientadas a la estandarización de metadatos geográficos en México (v.gr., la **Norma Oficial Mexicana** aplicable y la *Norma Técnica para la Generación de Metadatos Geográficos*) (INEGI 2024). Esta alineación técnico-normativa con el INEGI cumple un doble propósito estratégico: garantiza la soberanía y consistencia legal del dato público mexicano frente a marcos regulatorios federales, y faculta la integración directa e interoperable de la producción del INECOL dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), transformando el repositorio institucional en un nodo estratégico de consulta para la toma de decisiones del Estado mexicano en materia ambiental y territorial (INEGI 2024).

#### 1.0.5. 5. Articulación Estratégica con el Ecosistema Federal: CONABIO e INECC

La infraestructura propia del INECOL potencia los flujos de información hacia las agencias federales encargadas de la política ambiental y la conservación en México. Históricamente, la transferencia de datos hacia organismos como la **CONABIO** y el **INECC** ha operado mediante reportes estáticos, entregas fragmentadas o solicitudes interinstitucionales específicas. El Servidor de Datos Abiertos del INECOL transforma esta relación en un modelo de interoperabilidad dinámica y continua.

Al adoptar estándares abiertos globales y nacionales (FAIR, Darwin Core, ISO 19115 y las normas técnicas del INEGI), el repositorio del INECOL se convierte en un nodo tecnológico que abastece directamente al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de

la **CONABIO**, acelerando la integración de registros de presencia de especies y monitoreo biótico (Islam et al. 2024). Asimismo, proporciona al **INECC** las bases de datos geoespaciales y climáticas primarias necesarias para la modelación de escenarios de vulnerabilidad, inventarios de gases de efecto invernadero y diseño de políticas de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas (Wright y Halpin 2023; Sánchez-Cordero et al. 2022). De este modo, el INECOL no solo cumple un mandato de transparencia coordinado por la **SECIHTI**, sino que se consolida como el motor de evidencia científica indispensable para la toma de decisiones ambientales de escala federal.

#### **1.0.6. 6. Ciencia Abierta con Incidencia Local**

La justificación de un repositorio institucional autónomo adquiere su máxima legitimidad social al traducirse en soberanía científica aplicada a los territorios donde el INECOL tiene arraigo por “domicilio” e infraestructura física (la sede central en Xalapa, Veracruz, el Centro Regional de El Bajío en Pátzcuaro, Michoacán, El grupo ecohidrológico de Chihuahua). Las administraciones estatales y municipales frecuentemente carecen de la capacidad técnica para generar datos biofísicos primarios, viéndose obligadas a tomar decisiones territoriales críticamente desinformadas o basadas en consultorías externas costosas (Morales-Reyes et al. 2025).

El Servidor de Datos Abiertos rompe esta asimetría de información y materializa el principio de incidencia social de la **SECIHTI** a través de tres ejes de acción local:

«««< **HEAD a. Gobernanza Territorial Subnacional:** Provee a las Secretarías de Medio Ambiente estatales (v.gr., SEDEMA Veracruz y SECMA Michoacán) las capas geográficas estandarizadas bajo la NOM del INEGI e ISO 19115 requeridas de forma vinculante para los Programas Estatales de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET) (Wright y Halpin 2023). **b. Resiliencia Urbana y Municipal:** Permite al Municipio de Xalapa y ayuntamientos colindantes acceder de forma abierta a datos sobre servicios ecosistémicos, dinámicas hidrológicas locales e inventarios del arbolado urbano, indispensables para actualizar los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y los Programas de Acción Climática Municipal (PACMUN). **c. Garantía de Acceso Social:** Al mantener el INECOL el control de su propia infraestructura, se pueden diseñar interfaces y visualizaciones de metadatos simplificadas orientadas a la consulta de comunidades locales, ejidos y organizaciones de la sociedad civil de las regiones de influencia, democratizando el conocimiento biológico y previniendo conflictos socioambientales por falta de acceso a la información (Morales-Reyes et al. 2025).

#### **1.0.7. 7. Infraestructura Existente y Resultados Tangibles: eFloraMex y el Portal de Colecciones Biológicas**

La propuesta de un Servidor de Datos Abiertos para el INECOL no parte de una aspiración teórica o de cero antecedentes institucionales; por el contrario, se sustenta sobre capacidades

técnicas instaladas y resultados tangibles de compartición de datos biológicos que ya operan con éxito en el ecosistema nacional.

El primer gran referente es **eFloraMex (Flora de México en Línea)** (<https://efloramex.ib.unam.mx/>), una plataforma interinstitucional de vanguardia en la que el INECOL participa activamente junto al Instituto de Biología de la UNAM y otras entidades estratégicas. Este esfuerzo ha permitido la apertura, digitalización y consulta dinámica de tratamientos taxonómicos, mapas de distribución y descripciones morfológicas de la riqueza botánica del país.

El segundo pilar de resultados previos es el **Portal de Colecciones Biológicas del INECOL**, un esfuerzo institucional que centraliza y expone públicamente los acervos del Herbario XAL, la Colección Entomológica (IEXA) y la Colección de Macrohongos, entre otras. Estas iniciativas ya actúan como servicios de datos abiertos funcionales, resolviendo miles de consultas de investigadores, tomadores de decisiones y la sociedad civil a nivel global.

Sin embargo, estos valiosos portales operan todavía de manera fragmentada o como silos de información especializados en taxonomía y colecciones botánico-entomológicas. La creación del Servidor de Datos Abiertos del INECOL no busca duplicar ni sustituir a eFloraMex o al Portal de Colecciones; su objetivo es **escalar, federar y dotar de gobernanza jurídica y semántica unificada** a toda la producción científica del Instituto. El nuevo repositorio actuará como la infraestructura base que: 1. **Amplíe el Espectro del Dato:** Integrará no solo registros bióticos de colecciones, sino también datos crudos experimentales, bases de datos geoespaciales (bajo la NOM del INEGI e ISO 19115), secuencias genómicas, scripts de código y modelos de cambio climático que hoy carecen de un portal de salida pública institucional. 2. **Garantice la Preservación e Inmutabilidad:** Proveerá DOIs institucionales centralizados que blindarán la trazabilidad y la propiedad intelectual de los investigadores del INECOL en redes globales de Ciencia Abierta. 3. **Optimice la Interoperabilidad Automática:** Permitirá que los datos de colecciones existentes dialoguen automáticamente (v.gr., mediante protocolos OAI-PMH) con el Repositorio Nacional de la **SECIHTI** y el GBIF, consolidando los éxitos previos del Instituto en una sola política institucional de datos FAIR.

#### 1.0.8. 8. Sinergia Genómica Global: El Modelo GenBank / INSDC

Un sector importante de la comunidad científica del INECOL especializado en ecología molecular, genómica, sistemática y evolución ya participa activamente en infraestructuras globales maduras mediante el depósito obligatorio de secuencias de nucleótidos en **GenBank** (NCBI) y sistemas federados similares bajo el consorcio INSDC (International Nucleotide Sequence Database Collaboration).

Lejos de representar una duplicidad de esfuerzos o una carga administrativa adicional para el personal investigador, la arquitectura del Servidor de Datos Abiertos del INECOL está diseñada para operar bajo una lógica de **acción sinérgica y complementariedad tecnológica**.



Bajo este modelo sinérgico, la política institucional establece que: 1. **Validación del Flujo de Trabajo Existente:** El INECOL reconoce a GenBank como la infraestructura primaria idónea para el alojamiento de datos genómicos crudos y ensamblajes moleculares debido a su nivel de especialización ultra-esencial. 2. **Cosecha de Identificadores y Enlace Institucional:** El repositorio del INECOL funcionará como un agregador institucional. En lugar de exigir la resubida física de archivos FASTQ o FASTA masivos al servidor local, el investigador registrará en el Servidor del INECOL el **número de acceso (Accession Number)** o el **DOI provisto por GenBank**, acompañado de los metadatos contextuales del proyecto, la muestra biológica y la financiación de la **SECIHTI**. 3. **Capitalización del Patrimonio Científico:** Este mecanismo permite al Instituto indexar de forma automática la producción genómica de sus laboratorios, visibilizar el impacto de sus secuenciadores en los catálogos públicos auditables y asegurar que el dato genómico permanezca enlazado a la ficha institucional del investigador, cerrando la brecha de dispersión del mérito académico que ocurre cuando los datos se quedan aislados en servidores extranjeros.

===== 1. **Gobernanza Territorial Subnacional:** Provee a las Secretarías de Medio Ambiente estatales (v.gr., SEDEMA Veracruz y SECMA Michoacán) las capas geográficas estandarizadas bajo la NOM del INEGI e ISO 19115 requeridas de forma vinculante para los Programas Estatales de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET) (Wright y Halpin 2023). 2. **Resiliencia Urbana y Municipal:** Permite al Municipio, por ejemplo los de Xalapa y ayuntamientos colindantes, acceder de forma abierta a datos sobre servicios ecosistémicos, dinámicas hidrológicas locales e inventarios del arbolado urbano, indispensables para actualizar los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y los Programas de Acción Climática Municipal (PACMUN). 3. **Garantía de Acceso Social:** Al mantener el INECOL el control de su propia infraestructura, se pueden diseñar interfaces y visualizaciones de metadatos simplificadas orientadas a la consulta de comunidades locales, ejidos y organizaciones de la sociedad civil de las regiones de influencia, democratizando el conocimiento biológico y previniendo conflictos socioambientales por falta de acceso a la información (Morales-Reyes et al. 2025). »»»> 25df7cd1400042bf256628fb10435f48936d3b2c

### 1.0.9. 7. Infraestructura Existente y Resultados Tangibles

La propuesta de un Servidor de Datos Abiertos para el INECOL no parte de una aspiración teórica o de cero antecedentes institucionales; por el contrario, se sustenta sobre capacidades técnicas instaladas y resultados tangibles de compartición de datos biológicos que ya operan con éxito en el ecosistema nacional.

El primer gran referente es [eFloraMex \(Flora de México en Línea\)](#), una plataforma interinstitucional de vanguardia en la que el INECOL participa activamente junto al Instituto de Biología de la UNAM y otras entidades estratégicas. Este esfuerzo ha permitido la apertura, digitalización y consulta dinámica de tratamientos taxonómicos, mapas de distribución y descripciones morfológicas de la riqueza botánica del país.

El segundo pilar de resultados previos es el Portal de Colecciones Biológicas del INECOL, un esfuerzo institucional que centraliza y expone públicamente los acervos del Herbario XAL, la Colección Entomológica (IEXA) y la Colección de Macrohongos, entre otras. Estas iniciativas ya actúan como servicios de datos abiertos funcionales, resolviendo miles de consultas de investigadores, tomadores de decisiones y la sociedad civil a nivel global.

Sin embargo, estos valiosos portales operan todavía de manera fragmentada o como silos de información especializados en taxonomía y colecciones botánico-entomológicas. La creación del Servidor de Datos Abiertos del INECOL no busca duplicar ni sustituir a **eFloraMex** o al Portal de Colecciones; su objetivo es escalar, federar y dotar de gobernanza jurídica y semántica unificada a toda la producción científica del Instituto.

El nuevo repositorio actuará como la infraestructura base que: 1) Amplíe el Espectro del Dato: Integrará no solo registros bióticos de colecciones, sino también datos crudos experimentales, bases de datos geoespaciales (bajo la NOM del INEGI e ISO 19115), secuencias genómicas, scripts de código y modelos de cambio climático que hoy carecen de un portal de salida pública institucional. 2) Garantice la Preservación e Inmutabilidad: Proveerá DOIs institucionales centralizados que blindarán la trazabilidad y la propiedad intelectual de los investigadores del INECOL en redes globales de Ciencia Abierta. 3) Optimice la Interoperabilidad Automática: Permitirá que los datos de colecciones existentes dialoguen automáticamente (v.gr., mediante protocolos OAI-PMH) con el Repositorio Nacional de la **SECIHTI** y el GBIF, consolidando los éxitos previos del Instituto en una sola política institucional de datos FAIR.

#### **1.0.10. 8. Sinergia Genómica Global: El Modelo GenBank / INSDC**

Un sector importante de la comunidad científica del INECOL especializado en ecología molecular, genómica, sistemática y evolución ya participa activamente en infraestructuras globales maduras mediante el depósito obligatorio de secuencias de nucleótidos en GenBank (NCBI) y sistemas federados similares bajo el consorcio **INSDC** (International Nucleotide Sequence Database Collaboration). Lejos de representar una duplicidad de esfuerzos o una carga administrativa adicional para el personal investigador, la arquitectura del Servidor de Datos Abiertos del INECOL está diseñada para operar bajo una lógica de acción sinérgica y complementariedad tecnológica. Bajo este modelo sinérgico, la política institucional establece que: 1. Validación del Flujo de Trabajo Existente: El INECOL reconoce a GenBank como la infraestructura primaria idónea para el alojamiento de datos genómicos crudos y ensamblajes moleculares debido a su nivel de especialización ultra-esencial. 2. Cosecha de Identificadores y Enlace Institucional: El repositorio del INECOL funcionará como un agregador institucional. En lugar de exigir la resubida física de archivos FASTQ o FASTA masivos al servidor local, el investigador registrará en el Servidor del INECOL el número de accesión (Accession Number) o el DOI provisto por GenBank, acompañado de los metadatos contextuales del proyecto, la muestra biológica y la financiación de la SECIHTI. 3. Capitalización del Patrimonio Científico: Este mecanismo permite al Instituto indexar de forma automática la producción genómica de sus laboratorios, visibilizar el impacto de sus secuenciadores en los catálogos públicos auditables y asegurar que

el dato genómico permanezca enlazado a la ficha institucional del investigador, cerrando la brecha de dispersión del mérito académico que ocurre cuando los datos se quedan aislados en servidores extranjeros.

## 1.0.11. 9. Peligros en el horizonte

### 1.0.11.1. El Fenómeno Depredador: Del Texto al Dato Abierto

El crecimiento de la Ciencia Abierta ha venido acompañado de distorsiones comerciales en el mercado editorial. Mientras que en el ámbito de las publicaciones narrativas el modelo depredador —caracterizado por revistas que cobran altas tarifas de procesamiento (APC) sacrificando la revisión por pares— se encuentra ampliamente documentado, el ecosistema de los datos científicos enfrenta una amenaza emergente: los **medios y repositorios depredadores de datos**.

A medida que los ministerios de ciencia y agencias federales (como la **SECIHTI** en México) transitan de la recomendación a la obligatoriedad del acceso abierto a datos primarios, el personal investigador se ve presionado a depositar sus bases de datos con celeridad. Esta urgencia es capitalizada por plataformas y revistas de datos (*Data Journals*) apócrifas que ofrecen asignación inmediata de Identificadores de Objeto Digital (DOIs) a cambio de transacciones financieras, eludiendo cualquier proceso de curaduría técnica o validación semántica (v.gr., omisión de estándares *Darwin Core* o *ISO 19115*).

### 1.0.11.2. Riesgos de la Delegación en Infraestructuras Sin Gobernanza

Depositar el patrimonio biocultural y geoespacial generado por el INECOL en repositorios comerciales sin planes explícitos de preservación a largo plazo conlleva tres riesgos críticos: 1. **La Desaparición del Dato (“Enlaces Rotos”)**: A diferencia de infraestructuras públicas como Zenodo (respaldada por la estabilidad institucional del CERN), los repositorios comerciales efímeros no garantizan la persistencia del dato a 20 años, lo que fractura la integridad de las citas académicas y vulnera el mandato legal de conservación del artículo 12 de nuestros lineamientos. 2. **Opacidad Legal y Biopiratería**: Las plataformas comerciales generalistas operan bajo términos de servicio diseñados en el extranjero que no auditan el cumplimiento de normativas soberanas como el Protocolo de Nagoya, facilitando la fuga y explotación no autorizada de secuencias genéticas o coordenadas precisas de especies en riesgo. 3. **Descapitalización del Mérito Académico**: Publicar descripciones de datos en revistas depredadoras de bajo impacto diluye el Factor de Impacto autónomo que los *Data Papers* legítimos (como *Data in Brief*) otorgan hoy en día a las carreras de los investigadores y técnicos de los CPIs.

La puesta en marcha del Servidor de Datos Abiertos del INECOL neutraliza estos riesgos de raíz, al ofrecer una infraestructura pública blindada presupuestalmente, con curaduría especializada nativa y con la garantía de inmutabilidad institucional exigida por el Estado mexicano.

### 1.0.12. Conclusión Estratégica: El Enfoque Híbrido

«««< HEAD La estrategia óptima para el INECOL no es rechazar a Zenodo u otros repositorios globales, sino adoptar un **enfoque híbrido o federado** (Zenodo 2024). Las alianzas inter-institucionales son también el núcleo estratégico para consolidar la oferta de datos abiertos. El Servidor del INECOL, en nuestro caso, constituye así nuestra infraestructura primaria de depósito, donde se garantiza la soberanía legal, la curaduría especializada (FAIR/Darwin Core) y el registro institucional de propiedad intelectual. Posteriormente, mediante protocolos automáticos de interoperabilidad (como OAI-PMH), el repositorio del INECOL puede cosechar o replicar sus metadatos hacia Zenodo y el Repositorio Nacional (Wilkinson et al. 2016). Así, el INECOL gana autonomía y control local, mientras multiplica exponencialmente la visibilidad global de sus científicos. ===== La estrategia óptima para el INECOL no es rechazar a Zenodo u otros repositorios globales, sino adoptar un **enfoque híbrido o federado** (Zenodo 2024). El Servidor del INECOL debe ser la infraestructura primaria de depósito, donde se garantiza la soberanía legal, la curaduría especializada (FAIR/Darwin Core) y el registro institucional de propiedad intelectual. Posteriormente, mediante protocolos automáticos de interoperabilidad (como OAI-PMH), el repositorio del INECOL puede cosechar o replicar sus metadatos hacia Zenodo y el Repositorio Nacional (Wilkinson et al. 2016). Así, el INECOL gana autonomía y control local, mientras multiplica exponencialmente la visibilidad global de su comunidad científica. »»»> 25df7cd1400042bf256628fb10435f48936d3b2c

## 2 Gobernanza de datos y adaptación al cambio climático

Dado que actualmente existe un interés urgente en la identificación y concepción de acciones de adaptación ante el cambio climático, nos preguntamos ¿Cuáles serán los vínculos entre la ciencia abierta, la teoría de los bienes comunes y la adaptación al cambio climático? La idea se relaciona también con el hecho de que la ciencia abierta suele justificarse principalmente por valores como la transparencia, la reproducibilidad y la reutilización de los datos. Dada la relevancia de la cuestión, vale la pena indagar cómo es que la accesibilidad a ciertos tipos de información —particularmente los datos ambientales de largo plazo—, se extienden críticamente a la **gobernanza de la infraestructura que hace posible producir esos datos**.

La situación guarda cierta analogía con los **bienes comunes** que han dado pie a una prolífica discusión en ecología a partir de la publicación de *la tragedia de los comunes* (Hardin 1968). La analogía que proponemos es que los datos ambientales pueden entenderse, en ciertos casos, a la noción de un **bien común**, de manera similar a los ecosistemas. No porque tengan las mismas características económicas, sino porque ambos requieren instituciones y una moralidad que equilibren acceso, actitudes, incentivos, financiamiento y sostenibilidad.

Esto lleva a contrastar tres grandes modelos de gobernanza:

- **Estado:** financiamiento y coordinación pública, pero vulnerable a cambios políticos y presupuestarios.
- **Mercado:** editoriales, revistas de datos y plataformas privadas que ofrecen mecanismos de reconocimiento, aunque con costos elevados y riesgos de concentración del valor.
- **Gobernanza policéntrica (Ostrom):** instituciones donde múltiples actores (gobierno, academia, comunidades y organismos internacionales) comparten responsabilidades y reglas.

Uno de los problemas que emerge de esta reflexión es que la ciencia abierta ha avanzado mucho en la **estandarización técnica** (por ejemplo, principios **FAIR**), y también han surgido marcos éticos como **CARE** o el *Protocolo de Nagoya* para casos específicos. Sin embargo, sigue existiendo un vacío respecto a cómo garantizar la continuidad de los sistemas de monitoreo que producen los datos necesarios para enfrentar problemas globales como el cambio climático.

Esto pone al descubierto que existe **infraestructura crítica para la producción de datos ambientales**. Tal infraestructura sería la que procura aquellos datos cuya pérdida tendría

consecuencias limitantes para la gestión de acciones de adaptación y la toma oportuna de decisiones, por ejemplo:

- series de tiempo climáticas;
- monitoreo hidrológico;
- parcelas permanentes;
- monitoreo de arrecifes, manglares o bosques;
- seguimiento de biodiversidad.

Estos datos comparten varias características:

- requieren décadas de observación;
- son costosos de producir;
- son prácticamente irremplazables;
- benefician a múltiples usuarios más allá de quienes los generan.

A diferencia de la mitigación, donde predominan datos relativamente estandarizados y comparables entre países (como inventarios de emisiones), la adaptación depende en gran medida de **datos locales**, producidos por numerosos actores y adaptados a contextos específicos. Por ello, la gobernanza probablemente no deba orientarse hacia una mayor centralización, sino hacia mecanismos que permitan la interoperabilidad y la coordinación entre múltiples sistemas locales de observación.

En este contexto, considero que el concepto de ONU sobre contabilidad económica y ambiental (**SEEA EA**), podría desempeñar un papel interesante. Aunque su propósito es organizar la información ambiental para apoyar la contabilidad y la política pública, indirectamente identifica cuáles son los datos estratégicos para evaluar el estado y las tendencias de los ecosistemas. Sin embargo, el **SEEA EA** en sí mismo no aborda la gobernanza de los datos que sustentan esas cuentas.

También es relevante analizar experiencias exitosas de gobernanza de datos, como **GenBank**, la Organización Meteorológica Mundial, Landsat, GBIF o eBird. Todos ellos muestran que el éxito no depende únicamente de abrir los datos, sino de contar con instituciones que aseguren financiamiento, estándares, incentivos y reglas de uso.

En conjunto, estas reflexiones me llevan a una pregunta central:

**¿Cómo diseñar instituciones que garanticen la producción, preservación, reconocimiento y acceso a los datos ambientales críticos para la adaptación al cambio climático durante las próximas décadas?**

Esta pregunta todavía no ocupa un lugar central ni en la literatura sobre ciencia abierta ni en los marcos internacionales sobre cambio climático o biodiversidad, donde los temas de datos suelen abordarse de manera fragmentada.

En lugar de pensar únicamente en “datos abiertos”, quizá deberíamos pensar en la **gobernanza de la infraestructura de datos ambientales como un bien común estratégico**, indispensable para la adaptación al cambio climático.

## 3 Cambio de Conahcyt a Secihti

Se aprecia en la nueva versión de los Lineamientos v7 algunos puntos que requieren ajuste dada la transición del estatuto del sector científico operado a través de un consejo a la nueva estructura que lo gestiona desde una secretaría. Hay que asegurarnos de realizar una **limpieza y actualización legal meticulosa** en el borrador de lineamientos para evitar inconsistencias jurídicas, ya que el INECOL ahora se coordina sectorialmente bajo las directrices directas de esta nueva dependencia federal (la cual cuenta con una Subsecretaría de Centros Públicos).

A continuación, se hacen algunos señalamientos específicos de ajuste normativo, la actualización del glosario y se ofrecen argumentos que resultan más apropiados para justificar el Repositorio ante el nuevo ecosistema de la SECIHTI.

### 3.0.1. 1. Actualización y Homologación Legal en las Definiciones

Hay que eliminar, especialmente en el Capítulo 2, toda mención analógica al Conahcyt y sustituirla por la nueva autoridad administrativa federal. El cambio en las fracciones del Artículo 2 debe quedar de la siguiente manera:

- **Sustituir la definición correspondiente (v.g. Fracción III o IV):**

[Fracción]. **SECIHTI**. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, como dependencia del Ejecutivo Federal encargada de diseñar, coordinar y ejecutar la política pública nacional en la materia, y cabeza de sector de los Centros Públicos de Investigación.

- **Actualizar la definición de Repositorio Nacional:**

[Fracción]. **Repositorio Nacional**. La plataforma digital centralizada, coordinada y administrada por la **SECIHTI**, que acopia, preserva y garantiza el acceso abierto a la producción científica, tecnológica, humanística y de innovación del país, con la cual interoperará federadamente el Servidor de Datos Abiertos del INECOL.



### 3.0.2. 3. Ajustes puntuales en el Articulado de los Lineamientos\_INECOL\_v7

Para limpiar el texto de cualquier rastro del Consejo anterior, hay que realizar los siguientes reemplazos:

- **En el Considerando Quinto o Sexto (y donde aplique):**

*“Que la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación mandata... [Sustituir Conahcyt por:] ...correspondiendo a la **SECIHTI** articular las capacidades y garantizar el acceso abierto a la información científica...”*

- **En el Artículo 13 (Obligatoriedad) y Artículo 23 (Conservación):**

Asegurar que el mandato de interoperabilidad se vincule explícitamente a *“las plataformas informáticas e infraestructuras que para tal efecto determine la **SECIHTI** y el Repositorio Nacional”*, en lugar de mencionar lineamientos emitidos por el extinto Consejo.

## 4 Zenodo como ejemplo

Para obtener una perspectiva amplia de los lineamientos de **Zenodo**, es fundamental cruzar los marcos regulatorio y operativo que lo regulan: las **políticas públicas de Zenodo** (que dictan qué se puede subir, cómo se almacena y quién es responsable) y la **Circular Operacional No. 11 del CERN (Operational Circular No.11)**, la cual establece el marco legal e institucional de la infraestructura física y organizativa que soporta a Zenodo.

A continuación, se presenta un desglose estructurado de los criterios y lineamientos clave derivados de ambas fuentes:

### 4.0.1. 1. Alcance, Contenido y Depositantes (Políticas de Zenodo)

- **Inclusión de disciplinas y estados:** Zenodo acepta *artefactos* de investigación de **cualquier campo científico** y en cualquier etapa del ciclo de vida de la investigación (datos brutos, procesados, software, pósteres, publicaciones, etc.).
- **Formatos de archivo:** No hay restricciones en los formatos de archivo. Se permiten incluso formatos “no amigables” para la preservación a largo plazo, aunque se promueven las buenas prácticas.
- **Elegibilidad:** Cualquier investigador del mundo puede registrarse y depositar datos de manera gratuita, especialmente si no tiene acceso a un centro de datos institucional organizado.
- **Límites de volumen:** Por defecto, el límite estándar es de **50 GB por registro** (con un máximo aproximado de 100 archivos). Cuotas mayores se pueden solicitar y evaluar caso por caso.

### 4.0.2. 2. Responsabilidad Legal y Propiedad Intelectual

- **La propiedad no se transfiere:** Al subir datos a Zenodo, **no se ceden los derechos de propiedad intelectual al CERN ni a Zenodo**. El contenido sigue perteneciendo a sus autores u organizaciones originales.
- **Responsabilidad exclusiva del usuario (Uploader):** Quien sube la información es el único responsable legal del contenido. Debe garantizar que tiene los derechos necesarios, que no infringe derechos de autor ni acuerdos de confidencialidad, y que el material es apto para difusión pública.

- **Licenciamiento:** Es obligatorio asignar una licencia a los archivos públicos. Zenodo sugiere por defecto *Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY)* para datos y licencias estándar de código abierto (como MIT o GPL) para software, aunque permite licencias personalizadas. Los **metadatos**, en cambio, se distribuyen bajo una licencia de dominio público **CC0**, lo que facilita que motores de búsqueda externos los indexen.

#### 4.0.3. 3. Privacidad y Datos Sensibles (El cruce con el GDPR)

- **Datos personales:** Zenodo **no está diseñado para albergar datos personales sensibles de sujetos humanos**. Si la investigación involucra seres humanos, el usuario debe garantizar que los datos estén **completamente anonimizados** o que se cuente con un consentimiento explícito e inequívoco para su difusión abierta antes de subirlos.
- **El rol del CERN:** El CERN goza de un estatus legal particular como organización internacional. Sin embargo, para efectos operativos de Zenodo, sus infraestructuras cumplen rigurosamente con altos estándares de protección de datos alineados con el espíritu del GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la UE).

#### 4.0.4. 4. Niveles de Acceso y Modificaciones

- **Tipos de acceso:** Aunque promueve la ciencia abierta (*Open Science*), Zenodo permite configuraciones flexibles:
- **Acceso abierto (Open Access):** Disponible de inmediato.
- **Embargado (Embargoed):** Los datos se mantienen cerrados hasta una fecha específica (por ejemplo, cuando se publique un artículo científico relacionado) y luego se abren automáticamente.
- **Acceso restringido (Restricted):** Los archivos permanecen ocultos, pero otros investigadores pueden solicitar acceso al autor justificando su uso.
- **Acceso cerrado (Closed):** Solo el propietario puede ver los archivos (utilizado principalmente para preservación interna).
- **Inmutabilidad y Versionado:** Una vez que un registro se publica, los archivos **no se pueden modificar ni eliminar a la ligera**. Durante los primeros 30 días se permiten correcciones menores de errores, pero pasado ese tiempo, cualquier cambio significativo requiere la creación de una **nueva versión**, la cual recibirá un Identificador de Objeto Digital (DOI) diferente. Esto asegura la trazabilidad científica.

#### 4.0.5. 5. Preservación, Retirada y la Circular Operacional No. 11 del CERN

Aquí es donde la **Circular Operacional No. 11 del CERN** se vuelve vital para entender la gobernanza de Zenodo:

- **Gobernanza Institucional:** Zenodo no es una entidad comercial independiente; opera bajo el amparo del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). La *Circular Operacional No. 11* define precisamente las reglas internas del CERN respecto a la propiedad intelectual, el uso de sus nombres/logotipos, y las condiciones bajo las cuales el CERN aloja o transfiere tecnología y servicios a la comunidad internacional.
- **Garantía de Longevidad:** Zenodo garantiza la preservación de los datos por **toda la vida útil del CERN**, comprometiéndose contractualmente a un mínimo de **20 años**. Al estar respaldado por las políticas institucionales del CERN, el repositorio se beneficia de una infraestructura de almacenamiento masivo altamente redundante (múltiples copias en línea y réplicas en cinta *offline*).
- **Procedimiento de Retirada (Take-down):** Aunque Zenodo no monitorea activamente lo que los usuarios suben, cuenta con un protocolo estricto para retirar contenido si recibe una reclamación legítima de violación de propiedad intelectual, plagio, falsificación deliberada o inclusión de datos personales sin consentimiento. En estos casos excepcionales, los archivos se eliminan del acceso público, pero se retiene una “tumba de metadatos” indicando que el registro existió y el motivo de su remoción, para no romper la integridad de las citas académicas.

#### 4.0.6. Resumen de la Perspectiva

Zenodo logra un equilibrio: ofrece un **servicio universal, gratuito y abierto** para empoderar a la comunidad científica global (bajo las políticas de *OpenAire* y *Open Science*), pero delega toda la **responsabilidad legal y ética en el usuario**, mientras se blindan institucional y técnicamente utilizando la rigurosa **infraestructura, marco legal y gobernanza a largo plazo del CERN**.

### 4.1. Compendio de Documentos Descargables y Referencias: Gobernanza Zenodo y CERN

Este documento reúne las referencias oficiales, políticas públicas y circulares operacionales que norman y respaldan la infraestructura del servicio de hospedaje de datos abiertos de Zenodo, así como el marco regulatorio del CERN como su entidad proveedora de infraestructura masiva.

#### 4.1.1. 1. Documentos Principales de Política y Gobernanza

##### 4.1.1.1. Zenodo General Policies (Políticas Generales de Zenodo)

- **Organización:** Zenodo / OpenAIRE / CERN
- **Ámbito:** Normativa principal para usuarios y depositantes.
- **Criterios Clave:** Regula de manera exhaustiva la aceptación de contenidos de cualquier disciplina científica, las cuotas predeterminadas de almacenamiento (50 GB por registro), las políticas de acceso flexible (abierto, embargado, restringido y cerrado), la inmutabilidad de los datos publicados y el procedimiento legal de retirada de contenido (*Take-down policy*) ante violaciones de propiedad intelectual o datos sensibles.
- **Fuente/Enlace:** <https://about.zenodo.org/policies/>

##### 4.1.1.2. CERN Operational Circular No. 11 Rev. 1 (Circular Operacional del CERN No. 11)

- **Organización:** Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
- **Ámbito:** Marco institucional y legal de nivel macro.
- **Criterios Clave:** Define las reglas internas del CERN respecto a la gestión de la propiedad intelectual, el uso de sus nombres y logotipos, y las condiciones bajo las cuales el CERN aloja o transfiere tecnología y servicios a la comunidad internacional. Establece las garantías institucionales de permanencia que sustentan la infraestructura física de Zenodo.
- **Fuente/Enlace:** <https://repository.cern/records/xgq3r-6yc67/preview/Operational%20Circular%20No.11%20Rev.1.pdf>

#### 4.1.2. 2. Términos de Servicio y Privacidad (Soporte Técnico-Legal)

##### 4.1.2.1. Zenodo Terms of Service (Términos del Servicio de Zenodo)

- **Organización:** Zenodo / CERN
- **Ámbito:** Contrato de adhesión para los depositantes de datos.
- **Criterios Clave:** Establece explícitamente que los investigadores retienen el 100 % de la propiedad intelectual de sus archivos y asumen la total responsabilidad legal (civil o penal) por infracciones de derechos de autor, confidencialidad o falta de anonimización de datos sensibles de sujetos humanos.
- **Fuente/Enlace:** <https://about.zenodo.org/terms/>

#### 4.1.2.2. CERN Data Protection Privacy Notice - Zenodo (Aviso de Privacidad de Datos del CERN)

- **Organización:** CERN Data Protection Officer
- **Ámbito:** Cumplimiento de protección de datos personales.
- **Criterios Clave:** Detalla el tratamiento de la información de los usuarios registrados en Zenodo. Especifica las garantías de protección en el entorno internacional del CERN, operando bajo estándares alineados con el espíritu del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
- **Fuente/Enlace:** <https://about.zenodo.org/privacy-policy/>

#### 4.1.3. 3. Arquitectura de Datos y Preservación

##### 4.1.3.1. Zenodo Data Preservation Plan (Plan de Preservación a Largo Plazo)

- **Organización:** CERN Data Centre / OpenAIRE
- **Ámbito:** Infraestructura y resiliencia tecnológica.
- **Criterios Clave:** Respaldo técnico de la promesa de disponibilidad mínima de 20 años para los registros. Describe la sincronización con los sistemas de almacenamiento masivo del CERN (*EOS* y *CERN Advanced Storage Manager - CASTOR*), el esquema de réplicas distribuidas y el uso de cintas magnéticas *offline* ante desastres informáticos.
- **Fuente/Enlace:** <https://about.zenodo.org/infrastructure/>

**Nota sobre Integridad Académica:** Todas las políticas estipulan que los metadatos de los registros publicados en Zenodo se emiten bajo la licencia internacional de Dominio Público **CC0 (Creative Commons Zero)**, lo que faculta a los agregadores globales de ciencia abierta a indexar y enlazar permanentemente estos documentos sin restricciones comerciales.

## 5 Lecciones aprendidas de Zenodo

El borrador propuesto para el INECOL por el Mtro. Claudio Torres Nachón es jurídicamente robusto, ambicioso en su enfoque garantista y está muy bien alineado con la Ley General en materia de **HCSCTI**. Sin embargo, al contrastarlo con las lecciones operativas de **Zenodo** y la **Circular Operacional No. 11 del CERN**, se identifican áreas críticas que requieren precisión para evitar que el repositorio mexicano colapse por resistencia interna, obsolescencia tecnológica o ambigüedades en la responsabilidad legal.

A continuación, se presenta un análisis detallado para enriquecer la propuesta del Inecol. Lo que se argumenta a continuación deriva de lo que ya ha resuelto Zenodo. La reflexión busca identificar cómo puede adaptarse con éxito al ecosistema de los Centros Públicos de Investigación (CPI) en México.

### 5.0.1. 1. Inmutabilidad, Trazabilidad y el “Falso Miedo” al Plagio

- **Lo que hace Zenodo:** Uno de los mayores incentivos de Zenodo para mitigar la resistencia del investigador es que **garantiza la inmutabilidad a través de DOIs (Digital Object Identifiers)**. Una vez que un set de datos se publica, no se puede borrar o modificar a la ligera; si hay cambios, se genera una nueva versión con un DOI distinto vinculado. Esto convierte al dato en un producto académico citable y auditable, protegiendo al autor contra el plagio.
- **Brecha en el borrador (INECOL):** El *Artículo 12 (Conservación)* habla de integridad, pero el borrador no especifica cómo se resolverá la trazabilidad. En México, el personal investigador teme que, al abrir sus datos primarios, otros los usen sin darles crédito antes de que ellos publiquen sus artículos de alto impacto.
- **Propuesta de precisión mexicana:** Añadir en el **Artículo 12** o en el **Artículo 18 (Ingesta)** la obligatoriedad de asignar un **identificador persistente e inmutable (como DOI o Handle)** a nivel de set de datos. Esto permite que el depósito en el Servidor de Datos Abiertos cuente formalmente como una **pre-publicación** oficial, protegiendo la prelación intelectual del investigador del INECOL.

### 5.0.2. 2. Deslinde de Responsabilidad Legal y Curaduría Técnica

- **Lo que hace Zenodo:** Las políticas de Zenodo y los términos del CERN delimitan tajantemente que **la responsabilidad legal, civil y penal del contenido es 100 %**

del usuario (*uploader*). El curador de datos de Zenodo solo realiza una revisión automatizada/técnica de formatos y metadatos, no un juicio de valor científico ni una auditoría de derechos de autor.

- **Brecha en el borrador (INECOL):** Los *Artículos 17 y 18* cargan una enorme responsabilidad en el “Responsable de Curaduría de Datos” y en el “Comité”. Al obligar al curador a procesar “escritos de excepción” (*Art. 17*) y evaluar riesgos de biopiratería (*Art. 22*), se corre el riesgo de burocratizar la ingesta, creando un cuello de botella institucional que paralice el servidor.
- **Propuesta de precisión mexicana:** El **Artículo 18 (Ingesta)** debe incluir una **Declaración de Responsabilidad del Depositario (Cláusula de Indemnidad)** en la interfaz de carga (un *checkbox* legal obligatorio). El investigador debe firmar bajo protesta de decir verdad que sus datos no violan confidencialidad ni contienen datos personales desanonimizados. El Curador de Datos debe tener un rol meramente operativo, protegiendo al Instituto de responsabilidades por omisiones del personal.

### 5.0.3. 3. El Destino de los Metadatos en el Acceso Cerrado/Embargado

- **Lo que hace Zenodo:** Sin importar si un archivo está bajo un periodo de embargo (*Restricted Access* o *Closed Access*), **los metadatos son SIEMPRE públicos y se licencian bajo CC0 (Dominio Público)**. Esto significa que el mundo científico puede saber que esos datos existen, de qué tratan y quién es el autor, aunque los archivos estén bloqueados temporalmente.
- **Brecha en el borrador (INECOL):** El *Artículo 15 (Embargo)* no aclara qué pasa con la visibilidad del registro durante el bloqueo. Si los datos embargados se vuelven completamente invisibles, el repositorio pierde su capacidad de vinculación y visibilidad internacional.
- **Propuesta de precisión mexicana:** Modificar el **Artículo 15** para establecer que: “*Durante el periodo de embargo, los metadatos descriptivos del conjunto de datos serán de acceso público inmediato bajo una licencia equivalente a CC0, manteniéndose restringido únicamente el acceso a los archivos de datos primarios o secundarios asociados*”. Esto genera visibilidad y citas para el investigador incluso antes de liberar los datos de manera abierta.

### 5.0.4. 4. Sostenibilidad Financiera y el “Ciclo de Vida” de la Infraestructura

- **Lo que hace el CERN (Circular Operacional No. 11):** El CERN blinda a Zenodo vinculando su existencia a la propia vida institucional de la organización (mínimo 20 años garantizados contractualmente), utilizando una arquitectura de almacenamiento masivo redundante y almacenamiento en cintas magnéticas *offline* que reduce drásticamente los costos de mantenimiento de servidores activos.



- **Brecha en el borrador (INECOL):** El *Artículo 4, fracción I*, compromete a la Dirección General a garantizar una partida presupuestal anual “en la medida de la disponibilidad presupuestal”. En el contexto de la administración pública mexicana, etiquetar presupuestos para TI de forma anual es altamente inestable ante los cambios de administración o recortes federales.
- **Propuesta de precisión mexicana:** En el **Artículo 23 (Conservación a largo plazo)**, se debe mandar el diseño de una **arquitectura de almacenamiento híbrida o descentralizada**. El INECOL debe prever esquemas de interoperabilidad y respaldos cruzados con repositorios institucionales de otros CPIs de la Secihti o el Repositorio Nacional. Si el servidor físico del INECOL carece de presupuesto un año, el plan de contingencia del *Artículo 4, fracción II*, debe activarse mediante espejos federados de almacenamiento para garantizar la persistencia del patrimonio científico.

## 5.1. Sugerencias concretas para Enriquecer la propuesta

1. **Monetización de Citas, no de Datos:** Para mitigar la resistencia del sindicato o del personal investigador de INECOL respecto al *Artículo 13* (depósito obligatorio), demuestra que un set de datos con DOI en un servidor institucional indexable aumenta hasta en un 25 % las citas del artículo científico final asociado.
2. **Evaluación del Desempeño:** Sugiere al Comité que el depósito de datos abiertos (con sus DOIs correspondientes) sea considerado explícitamente como un indicador de productividad positiva dentro de los criterios de evaluación interna del personal investigador y técnico del INECOL.

### 5.1.1. Modificaciones Sugeridas (Inspiradas en Zenodo/CERN)

**Artículo 12. Bis (Inmutabilidad y Versionado).** Para garantizar la trazabilidad de la actividad científica y proteger los derechos de autoría del personal del Instituto, todo conjunto de datos publicado en el Servidor de Datos Abiertos recibirá un Identificador de Objeto Digital (DOI) o equivalente persistente. Una vez publicado un registro, los archivos asociados serán inmutables. Cualquier modificación, corrección o adición sustantiva posterior requerirá la generación de una nueva versión del conjunto de datos, la cual recibirá un identificador propio y mantendrá el vínculo histórico con la versión primigenia.

**Artículo 15. (Modificación sobre visibilidad de Metadatos).** [...] En todos los casos donde se apruebe un periodo de embargo o una restricción de acceso conforme al Artículo 17, los metadatos descriptivos del conjunto de datos se publicarán de manera inmediata y en acceso abierto bajo la figura de Dominio Público (equivalente a Creative Commons CC0). Únicamente los archivos de datos adjuntos permanecerán restringidos hasta el cumplimiento del plazo estipulado.

**Artículo 18. Bis (Deslinde de Responsabilidad Institucional).** El proceso de Ingesta requerirá que la persona Depositaria acepte explícitamente los Términos de Uso del Servidor, mediante los cuales declara, bajo protesta de decir verdad, que posee los derechos, consentimientos o autorizaciones necesarias para la difusión de los datos, deslindando al Instituto de Ecología, A.C., de cualquier reclamación por violaciones a derechos de propiedad intelectual, confidencialidad o normativas de protección de datos personales. La Curaduría de Datos se limitará estrictamente a la verificación técnica de formatos y metadatos, sin que ello convalide legalmente el fondo del contenido depositado.

## 6 Prepublicación de Datos y Artículos de Datos (*Data Papers*)

### 6.0.1. 1. La Evolución de la Prepublicación: Del Manuscrito al Dato Crudo

Es probable que haya resistencia del personal investigador respecto a la obligatoriedad/conveniencia de hacer disponibles datos primarios lo antes posible. Esta resistencia también se estimula por las posturas institucionales que no conciben o incorporan proactivamente la noción del “**Data Preprint**”. La literatura científica reciente demuestra que la publicación de conjuntos de datos con identificadores persistentes (DOIs) opera bajo las mismas ventajas que los *preprints de manuscritos*: salvaguarda la prioridad intelectual del autor, facilita la retroalimentación temprana de la comunidad y previene el plagio al dotar al set de datos de una huella digital inmutable y citable (Gomes et al. 2022). Este concepto de *prepublicación*, va ganando validez en el contexto de las editoriales académicas tradicionales (incluyendo, por ejemplo, las políticas históricas de *Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS*). Lejos de ser los **PNAS** una excepción, se aprecia que la postura ya se ha estandarizado en la industria: **Springer Nature** fomenta la triada de apertura (manuscrito, código y datos) a través de plataformas como *Scientific Data*; **Elsevier** integra el ecosistema de prepublicación con revistas exclusivas de descripción técnica como *Data in Brief*; y **Wiley** estipula explícitamente que el depósito en repositorios institucionales no invalida la novedad del manuscrito. En la frontera de la ciencia abierta, los **data preprints** permiten al investigador registrar la prelación temporal de su esfuerzo en el diseño empírico y el levantamiento de campo o laboratorio de forma independiente a la interpretación de los resultados (Penev 2017).

Depositar datos primarios en una infraestructura institucional provista de un Identificador de Objeto Digital (DOI) constituye un acto de publicación científica formal de naturaleza técnica. Estudios recientes demuestran que las prácticas conjuntas de Ciencia Abierta —compartir manuscritos en servidores de prepublicación (*preprints*), junto con código fuente y datos crudos en repositorios de confianza— generan un efecto sinérgico que incrementa de forma académicamente significativa el impacto citacional y la visibilidad de los Centros Públicos de Investigación (Colavizza et al. 2024; Kuehna et al. 2024).

#### 6.0.1.0.1. Evidencia Empírica sobre el Impacto Citacional de la Ciencia Abierta

La afirmación de que el depósito de datos y código genera un efecto sinérgico en la visibilidad institucional no es una postura meramente ideológica, sino un hecho respaldado por la cien-

ciometría contemporánea. Al estructurar el Servidor de Datos Abiertos del INECOL, se debe hacer hincapié en que la apertura no penaliza el rendimiento académico, sino que lo potencia a través de tres mecanismos clave:

1. **La Ventaja de Citación por Datos Compartidos (Data-Sharing Citation Advantage):** Estudios robustos a gran escala han demostrado que los artículos de investigación que vinculan formalmente sus datos primarios alojados en un repositorio público (utilizando identificadores persistentes como DOIs) reciben hasta un **25.3 % más de citas** en promedio que aquellos que mantienen sus datos cerrados o bajo la clásica leyenda “disponibles bajo petición del autor” (Colavizza et al. 2020).
2. **El Efecto Sinérgico de la Triada de Apertura:** La combinación simultánea de compartir el manuscrito en un servidor de *preprints*, el código fuente institucional (scripts de R, Python o flujos de trabajo de Snakemake) y los datos abiertos en un repositorio de confianza, maximiza de manera estadísticamente significativa la velocidad de difusión y el impacto citacional global de los investigadores adscritos a centros de investigación (Colavizza et al. 2024).
3. **Validación Editorial Global:** Grandes consorcios editoriales y hojas de ruta internacionales han estandarizado la citación de datos (*Data Citation*), elevando el depósito de datos crudos al rango de **entidad académica independiente y citable**, exactamente igual que un artículo tradicional (Cousijn et al. 2018).

#### 6.0.2. 2. Los “Data Papers” y el Ecosistema de *Data in Brief*

Para resolver el incentivo de productividad exigido a los investigadores (particularmente relevante en el sistema de evaluación mexicano), la noción de la descripción del dato ha evolucionado hacia revistas dedicadas exclusivamente a los *Data Papers* o *Data Descriptors*, siendo *Data in Brief* (Elsevier) y *Scientific Data* (Springer Nature) los máximos exponentes (Thelwall 2020; Cousijn et al. 2018).

Un *Data Paper* (como los publicados en *Data in Brief*) no interpreta hallazgos ni concluye hipótesis; se limita a describir exhaustivamente el “cómo”, el “dónde” y el “por qué” del set de datos (metadatos estructurados, control de calidad, diseño experimental) (Thelwall 2020). Esto transforma el almacenamiento de datos abiertos de un simple “requisito administrativo de archivo” a un **producto de investigación indexado, citable y con Factor de Impacto autónomo**. Para instituciones como el INECOL, vincular el Servidor de Datos Abiertos con la capacidad de generar estructuras exportables tipo *Data Paper* permite al personal técnico y de investigación *poner en valor académicamente* su esfuerzo mediante citas directas al set de datos (Zenodo 2024).

## 7 Principios FAIR

### 7.0.1. 1. Los Principios FAIR como Infraestructura

La discusión institucional sobre la apertura de datos a menudo se estanca en el dilema de la accesibilidad legal, omitiendo la dimensión de la accesibilidad técnica. Para que el Servidor de Datos Abiertos del INECOL no se convierta en un “cementerio de archivos” estructurados en formatos propietarios aislados (v.gr., hojas de cálculo desorganizadas o PDFs no legibles por máquina), es imperativo adoptar los principios **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)** como el estándar técnico de gobernanza de la plataforma (Wilkinson et al. 2016). Los principios FAIR desplazan el enfoque de la simple visualización humana hacia la **acciónabilidad por máquina**, garantizando que los sistemas computacionales globales puedan localizar, integrar y procesar los conjuntos de datos de manera automatizada (Wilkinson et al. 2016).

En las ciencias ecológicas y de la biodiversidad, la implementación de estos principios adquiere un matiz urgente debido a la alta heterogeneidad espacial, temporal y taxonómica de los datos primarios (Jantzen y Vriend 2026; Islam et al. 2024). La verdadera riqueza de los datos del INECOL no reside en su almacenamiento aislado, sino en su capacidad de interoperar transfronterizamente para alimentar modelos complejos de cambio climático, degradación de hábitats o gemelos digitales de la biodiversidad (Islam et al. 2024). Por ello, el cumplimiento de la “I” y la “R” de FAIR exige que la Ingesta no solo valide la completud de los metadatos mínimos, sino la adopción activa de vocabularios controlados y estándares comunitarios consolidados internacionalmente, tales como el estándar **Darwin Core (DwC)** para registros de presencia de especies y el **Ecological Metadata Language (EML)** para la descripción de contextos ecológicos (Jantzen y Vriend 2026; Islam et al. 2024).

La alineación técnica con el modelo FAIR robustece significativamente la soberanía científica de los Centros Públicos de Investigación en México. Al garantizar metadatos ricos y licencias de uso explícitas (como CC BY 4.0), se remueve la ambigüedad legal y se maximiza el retorno de la inversión pública en términos de visibilidad, redes de colaboración internacional y tasas de citación directa a los datos (Penev et al. 2024; Jantzen y Vriend 2026).

Para integrar los principios **FAIR**, el deslinde de responsabilidades y la noción de **prepublicación de datos** de forma precisa en la propuesta `Lineamientos_INECOL_v7.md`, es necesario modificar o adicionar artículos específicos en los capítulos clave en la materia.

## 7.0.2. 2. Sugerencias para los lineamientos Inecol

En atención a los principios FAIR, considero que es importante incorporar elementos clave de su filosofía en el diseño de nuestros lineamientos. Los principales aspectos que podrían fortalecerlos se relaciona con los siguientes argumentos.

1. **Desactiva la resistencia de los investigadores:** Al ver el depósito obligatorio como un *Data Preprint* inmutable con DOI, el personal entiende que el servidor del INECOL protege su autoría frente al plagio antes de enviar el manuscrito a Elsevier, Springer Nature o Wiley.
2. **Protege al Instituto:** Al obligar a firmar el deslinde del *Artículo 18 (I)*, el INECOL opera con la misma seguridad jurídica que Zenodo: el curador técnico no se vuelve un policía legal de derechos de autor ni de la veracidad del dato.
3. **Evita la obsolescencia:** Introducir *Darwin Core* y *EML* garantiza que los datos del INECOL “hablen” el mismo idioma que redes globales de biodiversidad como GBIF, justificando plenamente la inversión del Servidor de Datos Abiertos ante el Comité.

En específico, se sugieren los siguientes elementos que vale la pena considerar.

### 7.0.2.1. Ajuste 1: Capítulo 2. Definiciones (Garantizar la base FAIR y de Prepublicación)

Es necesario incorporar el sustento conceptual de FAIR y la inmutabilidad en el glosario para dar soporte a los artículos operativos posteriores.

- **Modificar la Fracción IX (Datos Abiertos):**

**IX. Datos abiertos.** Datos digitales de carácter público que, en términos de las disposiciones aplicables, no tienen naturaleza reservada o confidencial, siendo accesibles en línea, utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Para efectos de los presentes Lineamientos, el concepto de Datos Abiertos comprende, de manera enunciativa, los datos primarios y secundarios, los metadatos, las metodologías empleadas, el software y código fuente desarrollados con fondos públicos, y los resultados parciales no interpretados, en la medida en que su divulgación no actualice alguna de las excepciones tasadas en el artículo 17 de los presentes Lineamientos. **Su estructura y gestión técnica deberán alinearse progresivamente con los principios internacionales FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).**

- **Adicionar la Fracción XXXII (recorriendo la actual):**

**XXXII. Data Preprint (Prepublicación de Datos).** Acto de publicación técnica formal mediante el cual una persona Depositaria incorpora conjuntos de datos primarios o secundarios a una infraestructura institucional provista de un identificador persistente e inmutable, registrando de manera fehaciente la prelación

temporal y autoría de su esfuerzo de investigación de forma independiente a la publicación posterior de un manuscrito narrativo.

#### 7.0.2.2. Ajuste 2: Capítulo 7. Del Servidor y Repositorio Institucional INECOL

Aquí es donde se aterriza la operación inspirada en el modelo Zenodo y las lecciones científicas de las grandes casas editoriales.

- **Adicionar un párrafo al Artículo 12 (Principios del Portal):**

**XII. Accionabilidad por máquina:** Garantizar que los datos y sus metadatos cuenten con la estructura semántica necesaria para que los sistemas computacionales globales puedan localizar, integrar, indexar y procesar los conjuntos de datos de manera automatizada.

- **Modificar el Artículo 13 (Obligatoriedad del depósito):**

**Artículo 13.** Las personas investigadoras, tecnólogas, académicas y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos, o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, deberán depositar una copia de la versión final aceptada para publicación, **o bien el conjunto de datos primarios en modalidad de Data Preprint**, en Acceso Abierto a través del Repositorio Institucional, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de acceso abierto y sin que medie para ello una decisión discrecional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo.

- **Adicionar el Artículo 16 Bis (Estándares de Interoperabilidad Ecológica):**

**Artículo 16 Bis.** En cumplimiento de la condición de Interoperabilidad y Reutilización del modelo FAIR, la Responsable de Curaduría de Datos promoverá que los conjuntos de datos de biodiversidad y ecología se estructuren bajo estándares comunitarios consolidados internacionalmente, tales como el estándar **Darwin Core (DwC)** para registros de presencia de especies y el **Ecological Metadata Language (EML)** para la descripción de contextos ecológicos, facilitando su federación con plataformas globales de infraestructura científica.

- **Modificar el Artículo 18 (Procedimiento de Ingesta - Deslinde legal tipo Zenodo):**

**Artículo 18.** Procedimiento de Ingesta. La incorporación de Datos Abiertos al Servidor de Datos Abiertos seguirá el procedimiento siguiente:

**I.** Registro de la persona Depositaria, carga de los Datos Abiertos junto con los metadatos mínimos previstos en el artículo 16, **y la aceptación expresa de los Términos de Uso del Servidor mediante los cuales declara, bajo protesta de decir verdad, que posee los derechos, consentimientos o autorizaciones necesarias para la difusión de los datos, deslindando al Instituto de Ecología, A.C., de cualquier reclamación por violaciones a derechos de propiedad intelectual o confidencialidad.**

**II.** Revisión técnica, a cargo de la Responsable de Curaduría de Datos, limitada a la verificación de formato, **estándares FAIR** y completud de metadatos, sin que en ningún caso dicha revisión pueda extenderse a un juicio sobre el mérito o validez científica del contenido, **ni constituya una validación del fondo legal del cual la persona Depositaria es única responsable.**

**III.** Asignación de un **identificador persistente e inmutable (DOI, Handle o equivalente)** al conjunto de datos que garantice su inmutabilidad y trazabilidad institucional; [...]

#### **7.0.2.3. Ajuste 3: Incorporación en los Considerandos**

Para que la fundamentación del documento tenga el peso de la evidencia cuantitativa actual, se sugiere agregar un considerando intermedio (por ejemplo, entre el Quinto y Sexto):

**Sexto.** Que la evidencia cuantitativa global demuestra que las prácticas conjuntas de Ciencia Abierta—especialmente el depósito de preprints, códigos de análisis y datos primarios dotados de identificadores inmutables en infraestructuras de confianza— generan un efecto sinérgico que incrementa de forma estadísticamente significativa el impacto citacional, protege la prioridad intelectual de los autores y eleva la visibilidad internacional de los Centros Públicos de Investigación;



## 8 Compendio Maestro de Recomendaciones

Este documento consolida el conjunto integral de recomendaciones específicas, adiciones técnico-normativas y modificaciones de fondo desarrolladas para enriquecer la propuesta de **Lineamientos de Ciencia Abierta y Acceso Abierto a Datos del Instituto de Ecología, A.C. (v.7)**.

El objetivo es transitar de un marco normativo puramente administrativo hacia una infraestructura de datos soberana, blindada jurídicamente (armonizada con la Ley de Transparencia), alineada con los estándares mundiales FAIR, y que resuelva las preocupaciones operativas de la comunidad de investigación.

### 8.0.1. 1. Adecuación Técnico-Normativa de Transición Federal (SECIHTI)

Tras la elevación del ramo de ciencia al rango de Secretaría de Estado, es obligatorio adecuar todo el cuerpo normativo para evitar anacronismos jurídicos. \* **Capítulo 2 (Definiciones):** Modificar la fracción correspondiente al Conahcyt por: “**SECIHTI:** La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, como dependencia del Ejecutivo Federal encargada de diseñar, coordinar y ejecutar la política pública nacional en la materia...” \* **Repositorio Nacional:** Actualizar su definición para vincularlo a la administración de la SECIHTI. \* Sustituir toda mención analógica al “Consejo Nacional” a lo largo de los considerandos y artículos.

### 8.0.2. 2. Armonización con la Ley General de Transparencia (LGTAIP)

El borrador v.7 poseía vacíos legales respecto a la restricción de información. Se deben integrar mecanismos obligatorios de la LGTAIP para evitar violaciones en materia de datos personales y competencia institucional. \* **Artículo 17 Bis. Versiones Públicas y Testado de Datos:** Establecer la obligación de generar versiones públicas donde se supriman, disocien o testen exclusivamente las variables o registros confidenciales, garantizando la apertura del resto de los datos útiles. \* **Artículo 17 Ter. Control y Coordinación de Clasificación:** Aclarar que las resoluciones del Comité de Ciencia Abierta sobre “Acceso Cerrado” deben remitirse al **Comité de Transparencia del INECOL**, por ser la única instancia facultada por la ley para confirmar, modificar o revocar clasificaciones. \* **Artículo 17 Quater. Prueba de Daño:** Hacer obligatoria la “Prueba de Daño” para cualquier investigador que solicite el embargo

de sus datos, obligándole a fundar y motivar que la divulgación representa un riesgo real y demostrable.

### 8.0.3. 3. Transición Tecnológica y Software Abierto

La ciencia abierta no solo concierne a los datos, sino a las herramientas utilizadas para procesarlos. \* **Capítulo 2 (Definiciones - Datos Abiertos):** Precisar que el concepto incluye “...el software abierto, scripts de análisis (R, Python) y código fuente desarrollado en el marco de la investigación...” \* **Capítulo 4 (Compromisos de la Dirección General):** Añadir la obligación de diseñar un programa institucional que priorice la enseñanza y adopción de software libre (particularmente en SIG), abandonando progresivamente el software privativo u obsoleto. \* **Artículo 13:** Especificar que el depósito obligatorio incluye “...una copia de la versión final de su investigación, procedimiento, materiales y, en su caso, el software abierto diseñado y código fuente asociado”.

### 8.0.4. 4. Gobernanza Inclusiva y Profesionalización del Comité

El éxito del repositorio recae en el Comité de Ciencia Abierta; por ello, debe ser capacitado y representativo. \* **Artículo 5 (Composición):** Incluir como miembro, con derecho a voz, a una persona representante de la comunidad de estudiantes de posgrado, reconociéndolos como críticos y principales usuarios del sistema. \* **Artículo 5 Bis (Obligación de Capacitación):** Exigir que todos los miembros del Comité (titulares y suplentes) acrediten un programa de capacitación en Ciencia Abierta y principios FAIR como requisito indispensable para ejercer su cargo.

### 8.0.5. 5. Mitigación del Plagio (Data Preprints y Versionado con DOI)

Para desactivar la resistencia de los investigadores sobre el “robo de ideas”, se institucionaliza el blindaje del dato primario. \* **Adición de la figura de Data Preprint:** Reconocer el depósito del set de datos como un acto de publicación formal que garantiza prelación temporal. \* **Artículo 12 Bis (Inmutabilidad y Versionado):** Otorgar un DOI inmutable a cada set de datos. Cualquier cambio generará una nueva versión con trazabilidad histórica. \* **Artículo 15 (Visibilidad bajo Embargo):** Establecer que, aunque los archivos estén embargados, los metadatos siempre se publicarán inmediatamente bajo licencia CC0 (Dominio Público) para garantizar citabilidad e indexación.

### 8.0.6. 6. Refinamiento del Régimen de Excepciones (Propiedad Intelectual)

- **Modificación al Artículo 17:** Se divide la antigua “Fracción I” en dos incisos independientes para mayor claridad jurídica:

- **Inciso I:** Protege insumos de terceros con restricciones comerciales (ej. imágenes de satélite Planet), exigiendo la apertura exclusiva de los metadatos y análisis derivados.
- **Inciso I Bis:** Protege los objetos de propiedad industrial o patentes *propias del INECOL* que se encuentren pendientes de registro.

#### 8.0.7. 7. Implementación de Principios FAIR, Estándares de Biodiversidad y Geografía

Evitar los “cementeros de archivos” promoviendo datos legibles por máquina. \* **Artículo 16 Bis:** Hacer obligatoria la promoción de los estándares **Darwin Core (DwC)** y **Ecological Metadata Language (EML)**. \* **Artículo 16 Ter:** Para datos espaciales, exigir el cumplimiento de la norma internacional **ISO 19115** y las Normas Técnicas del **INEGI**, permitiendo que el INECOL alimente los instrumentos de política ambiental locales y federales (POET, PACMUN).

#### 8.0.8. 8. Indemnidad Legal, Sinergia Externa y Alertas Predatorias

- **Artículo 18 (Procedimiento de Ingesta):** Implementar un *checkbox* legal donde el investigador jure poseer los derechos sobre el contenido, **deslindando al Curador y al INECOL de cualquier responsabilidad legal por violaciones de fondo.**
- **Sinergia Institucional:** Permitir que los investigadores registren en el Servidor el *Accession Number* de bases como **GenBank** u otros servicios de concentración de datos, evitando la resubida física masiva de datos genómicos o de colecciones ya federadas.
- **Capítulo 6 (Alertas Predatorias):** Facultar al Comité para publicar listas de advertencia sobre “repositorios caja negra” o “revistas de datos” fraudulentas que operen sin planes de preservación a largo plazo.

## References

- CERN. 2001. *Operational Circular No. 11 Rev. 1: Principles governing the acquisition, ownership, protection, exploitation and transfer of intellectual property at CERN*. Operational Circular OC No.11 Rev.1. European Organization for Nuclear Research (CERN). <https://repository.cern/records/xgq3r-6yc67/%5Dhttps://repository.cern/records/xgq3r-6yc67/>.
- Colavizza, Giovanni, Lauren Cadwallader, Marcel LaFlamme, et al. 2024. «An analysis of the effects of sharing research data, code, and preprints on citations». *PLOS ONE* 19 (4): e0311493. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311493>.
- Colavizza, Giovanni, Iain Hrynaszkiewicz, Isla Staden, Katie Finch, Ananya Lambert, y Lauren Cadwallader. 2020. «The citation advantage of linking publications to research data». *PLOS ONE* 15 (4): e0230416. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230416>.
- Cousijn, Helena Clarissa, Amye Kenall, Emma Ganley, et al. 2018. «A data citation roadmap for scientific publishers». *Scientific Data* 5 (1): 180259. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.259>.
- Doña, Carolina, Neus Sabater, et al. 2022. «Implementing FAIR principles in geospatial repositories using ISO 19115 metadata standards». *International Journal of Digital Earth* 15 (1): 412-31. <https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2038596>.
- Gomes, Dylan G. E., Ryan Potts, Robin Elahi, Timothy M. Errington, Bruce A. Robertson, y Eliza M. Grames. 2022. «Why don't we share data and code? Perceived barriers and benefits to public archiving practices». *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 289 (1987): 20221113. <https://doi.org/10.1098/rspb.2022.1113>.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243-48. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>.
- INEGI. 2024. *Norma Técnica para la Generación de Metadatos Geográficos / Normatividad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica*. Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI). <https://www.inegi.org.mx/>.
- Islam, Sharif, Julian Lopez Gordillo, Dag Endresen, y Carrie Andrew. 2024. «Bridging Data Standards and FAIR Principles in Biodiversity Digital Twinning: Prototyping, Challenges,

- Lessons Learned, and Future Plans». *Biodiversity Information Science and Standards* 8: e133089. <https://doi.org/10.3897/biss.8.133089>.
- Jantzen, Cherine C., y Stefan J. G. Vriend. 2026. «Putting FAIR into practice for ecologists: How to make ecological data more reusable». *Ecological Informatics* 95: 103712. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2026.103712>.
- Kuehna, Shannon E., Jesse M. Alston, et al. 2024. «Open Science practices in ecology and evolution: Boosts to citation rates and institutional visibility». *Trends in Ecology & Evolution* 39 (2): 112-23. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.10.005>.
- Morales-Reyes, Amado, Arturo Flores-Martínez, y Marta Cortés-Anaya. 2025. «Open science and environmental governance at the subnational level: Bridging the gap between research institutes and local governments in Mexico». *Environmental Science & Policy* 164: 103980. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103980>.
- Penev, Lyubomir. 2017. «From Open Access to Open Science from the viewpoint of a scholarly publisher». *Research Ideas and Outcomes* 3: e12265. <https://doi.org/10.3897/rio.3.e12265>.
- Penev, Lyubomir, Quentin Groom, Ana Casino, y Boris Barov. 2024. «Uniting FAIR data through interlinked, machine-actionable infrastructures». *Research Ideas and Outcomes* 10: e126588. <https://doi.org/10.3897/rio.10.e126588>.
- Sánchez-Cordero, Víctor, Patricia Koleff, y Mariana Schmidt. 2022. «Data standards and inter-institutional interoperability for conservation policies: The role of national repositories in Mexico». *Biodiversity and Conservation* 31 (8): 1945-63. <https://doi.org/10.1007/s10531-022-02410-y>.
- Thelwall, Mike. 2020. «Data in Brief: Can a mega-journal for data be useful?» *Scientometrics* 124 (1): 697-709. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03437-1>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, I. Jsbrand Aalbersberg, et al. 2016. «The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship». *Scientific Data* 3 (1): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Wright, Dawn J., y Patrick N. Halpin. 2023. «Open geospatial data in ecology and conservation: Progress, challenges, and standards». *Frontiers in Ecology and the Environment* 21 (4): 184-92. <https://doi.org/10.1002/fee.2618>.
- Zenodo. 2024. *Zenodo General Policies*. [<https://about.zenodo.org/policies/>](<https://about.zenodo.org/policies/>); CERN / OpenAIRE.